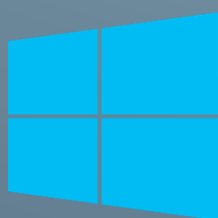




BTS Services Informatiques Aux Organisations



Windows

**INFRASTRUCTURE,
CONFIGURATION ET
ADMINISTRATION DES
SERVICES INFORMATIQUES
DE STADIUMCOMPANY**

Sinani Younes

SOMMAIRE :

Contexte

- I- Mise en place du Service Active Directory**
 - 1- Prérequis**
 - 2- Installation du rôle AD**
 - 3- Configuration de l'AD**

- II- Mise en place du Service DHCP**
 - 1- Configuration de Base**
 - 2- Installation et Configuration du DHCP**
 - a- Installation**
 - b- Configuration**

- III- Mise en place du DNS Primaire et Secondaire**
 - 1- Installation DNS Primaire**
 - a- Prérequis**
 - b- Installation du rôle DNS**
 - c- Configuration du DNS**
 - 2- Installation DNS Secondaire**
 - a- Prérequis**
 - b- Installation du rôle DNS**
 - c- Configuration du DNS**

- IV- Gestion et Authentification des Utilisateurs, Politique de complexité des mots de passe**
 - 1- Gestion et Authentification des Utilisateurs**
 - a- Gestion des Utilisateurs**
 - b- Authentification des utilisateurs**
 - 2- Politique de complexité des mots de passe**

CONTEXTE :

Au sein du site du stade de **StadiumCompany**, l'infrastructure informatique revêt une importance cruciale pour soutenir les opérations de l'entreprise. Voici un aperçu des éléments clés en place :

1. **Postes de Travail pour les Employés** : Des postes de travail sont déployés pour les employés, fournissant ainsi l'accès aux ressources informatiques nécessaires à leurs activités quotidiennes.
2. **Service Active Directory** : Un service Active Directory est opérationnel pour gérer l'authentification des utilisateurs et la gestion des ressources du domaine Stadiumcompany.com. Cela permet une organisation efficace des utilisateurs par service au sein d'unités organisationnelles (UO).
3. **Service DHCP** : Un service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est utilisé pour attribuer automatiquement des adresses IP aux postes de travail et autres périphériques du réseau.
4. **Serveur DNS Primaire** : Un serveur DNS primaire fonctionne sur une machine exécutant Windows Server 2022. Ce serveur est responsable de la résolution des noms de domaine au sein de l'entreprise, notamment pour le domaine StadiumCompany.com
5. **Stockage des Fichiers Utilisateurs** : La même machine hébergeant le DNS primaire est également utilisée pour le stockage des fichiers utilisateurs, facilitant ainsi l'accès aux données partagées.
6. **Serveur RSync** : Un serveur RSync est configuré pour la synchronisation de fichiers, garantissant la cohérence des données entre différentes ressources.
7. **DNS Secondaire** : Un DNS secondaire est en place, fonctionnant soit sous Linux Debian, soit sous Microsoft Server. Ce serveur agit comme une solution de secours en cas d'indisponibilité du DNS primaire, assurant ainsi la continuité des services DNS.
8. **Gestion des Utilisateurs** : Les utilisateurs sont regroupés par service au sein du service Active Directory, avec chaque service disposant d'un groupe d'utilisateurs au format G_xxxx. Les utilisateurs ayant des privilèges spécifiques, tels que les administrateurs de service (GP_Admin), sont également inclus. Des Objets de Stratégie de Groupe (GPO) sont utilisés pour appliquer des politiques de sécurité et d'autorisation spécifiques aux machines du réseau.
9. **Authentification des Utilisateurs** : Les utilisateurs sont identifiés par des logins construits à partir de la première lettre de leur prénom suivie de leur nom de famille. En cas de doublon, un chiffre de 1 à 10 est ajouté au login. Chaque utilisateur dispose d'un dossier personnel et d'un profil centralisé.
10. **Politique de Complexité des Mots de Passe** : Une politique de complexité des mots de passe est définie au niveau du domaine pour renforcer la sécurité des comptes.

En ce qui concerne la gestion du DNS, les serveurs sont configurés pour résoudre les zones directes (stadiumcompany.com) et inverses (172.20.0.10). Le DNS primaire assure cette fonction sur Windows Server 2022, tandis que le DNS secondaire prend le relais en cas de besoin, garantissant ainsi la disponibilité continue du service DNS. Pour le service DHCP, une plage d'adresses est réservée sur le réseau 172.20.0.10, avec des options de routeur et de serveurs DNS pour orienter les périphériques clients vers la passerelle/firewall et les serveurs DNS appropriés. L'ensemble de ces configurations assure une infrastructure informatique robuste et bien organisée au site du stade de StadiumCompany, permettant ainsi un fonctionnement efficace des services informatiques de l'entreprise.

I- Service Active Directory

Active Directory (AD) est un service de gestion d'annuaire développé par Microsoft, principalement utilisé dans les environnements Windows pour la gestion des ressources et des identités au sein d'un réseau informatique. Il est principalement utilisé dans les entreprises pour simplifier la gestion des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs, des serveurs, des imprimantes, des applications et d'autres ressources réseau.

Voici quelques-unes des fonctionnalités et des rôles d'Active Directory :

Gestion des utilisateurs et des groupes : Active Directory permet de créer et de gérer des comptes d'utilisateurs et de groupes, d'attribuer des autorisations et des stratégies d'accès, et de simplifier la gestion des droits d'accès aux ressources du réseau.

Authentification centralisée : Active Directory fournit un mécanisme d'authentification centralisée, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent se connecter à différents services et ressources avec un seul nom d'utilisateur et un mot de passe.

Gestion des politiques de sécurité : Il permet de définir des politiques de sécurité pour l'ensemble du réseau, telles que les stratégies de mot de passe, les règles de sécurité et de chiffrement.

Intégration des services réseau : Active Directory est utilisé pour intégrer divers services, notamment la gestion des services DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), et des services d'annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Gestion des ordinateurs et des serveurs : Il permet de gérer les ordinateurs membres du domaine, de les organiser en unités d'organisation (OU) et de déployer des stratégies, des logiciels et des mises à jour.

Réplication : Active Directory utilise la réplication pour maintenir une cohérence des données entre les contrôleurs de domaine, assurant ainsi une haute disponibilité et une tolérance aux pannes.

Single Sign-On (SSO) : Il permet aux utilisateurs de se connecter une seule fois (Single Sign-On) pour accéder à de multiples services et applications sans avoir à saisir à chaque fois leurs identifiants.

Active Directory est un composant clé de l'écosystème Windows Server, et il est essentiel pour la gestion des ressources et des utilisateurs dans les entreprises qui utilisent des systèmes Windows. Il est devenu un élément central de l'infrastructure informatique dans de nombreuses organisations.

1- Prérequis

- Changer le nom de la machine en « Hermes »
- Mettre une adresse IP statique
- Désactiver IPv6

Nom Machine : Hermes

Rôles : Active Directory

Adresse IP : 172.20.0.14

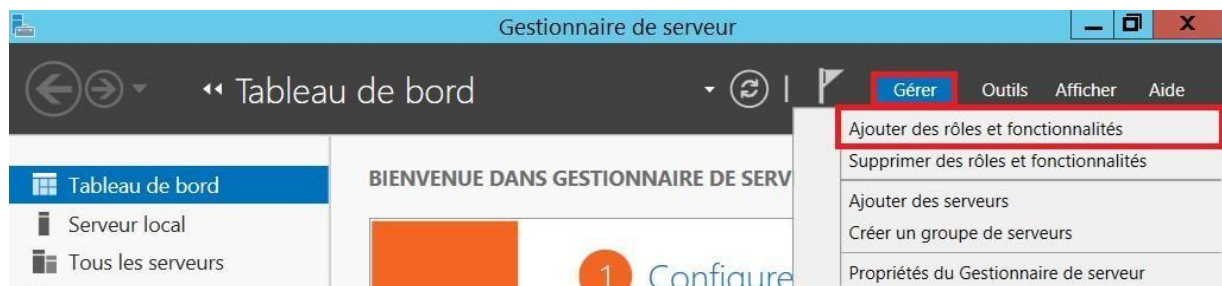
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 172.20.0.1

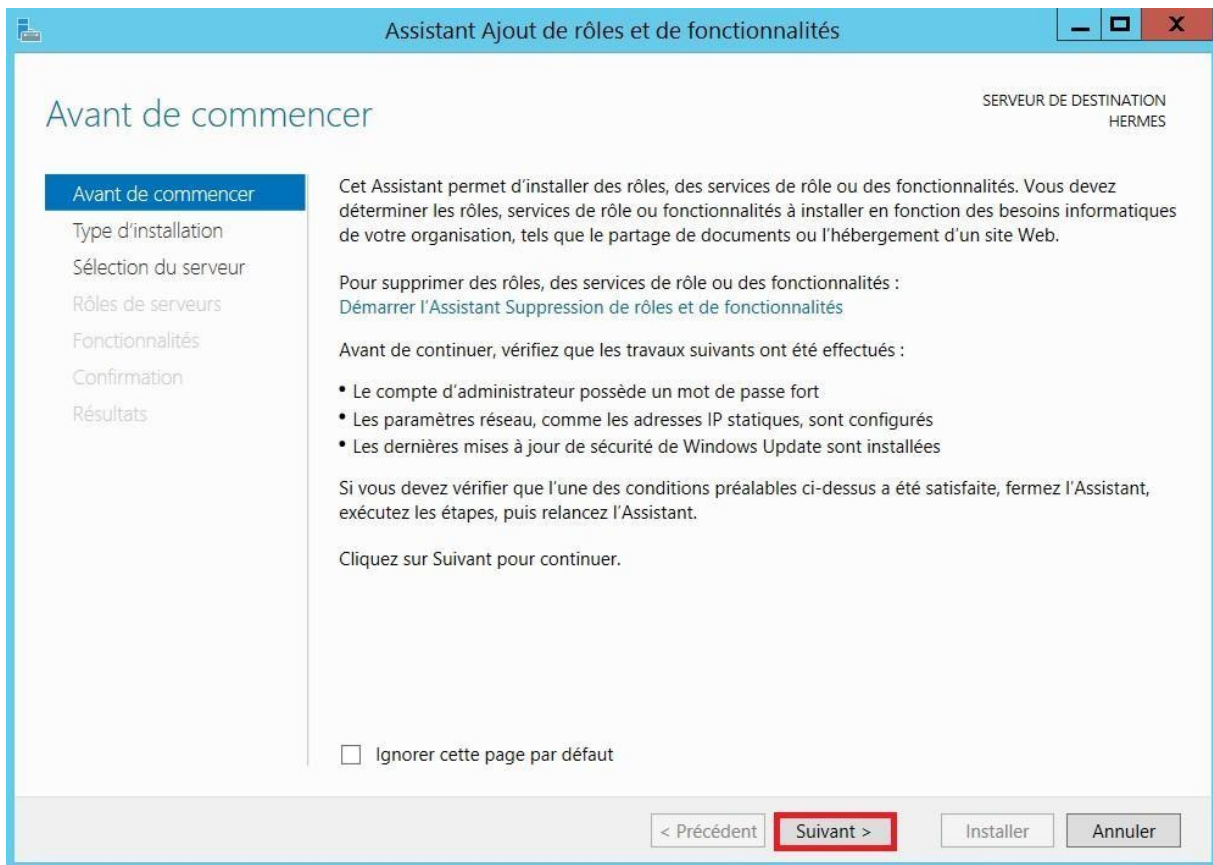
Serveur **DNS préféré** : 172.0.0.13

2- Installation du rôle AD

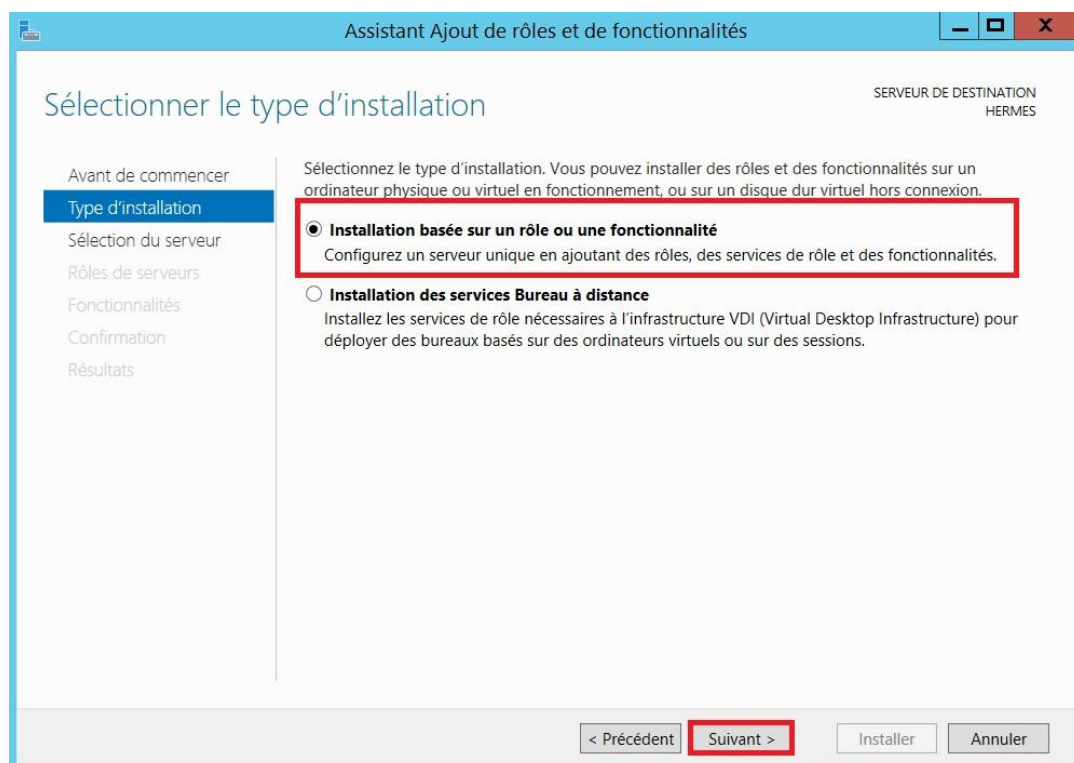
- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **gérer** puis « Ajouter **des rôles et des fonctionnalités** »



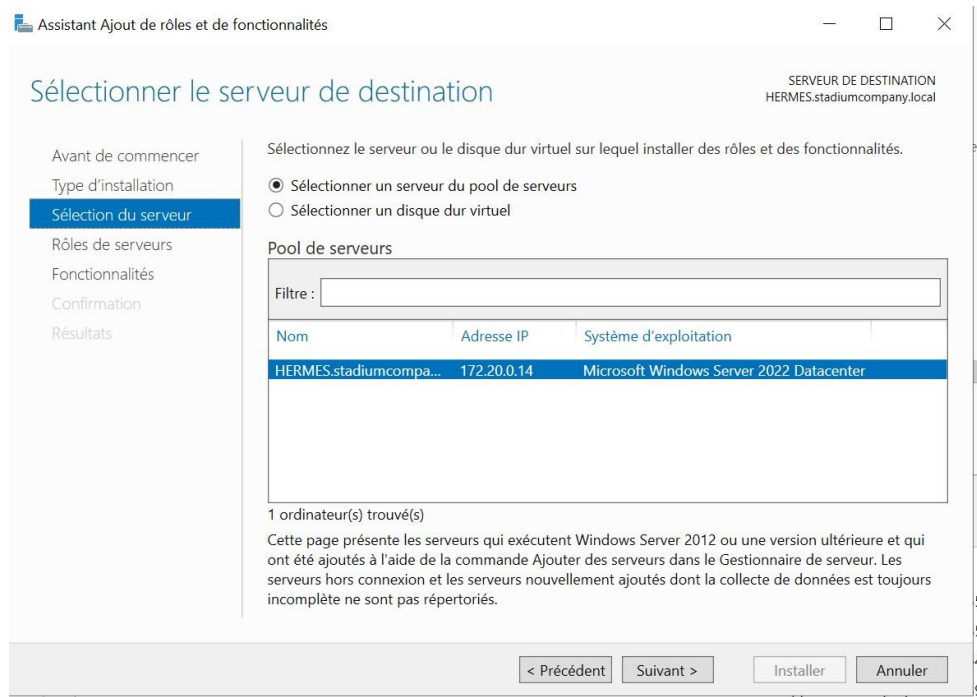
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant**.



- Sélectionné le type d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.



- Sélectionner son serveur pool pour installer les rôles et suivant.

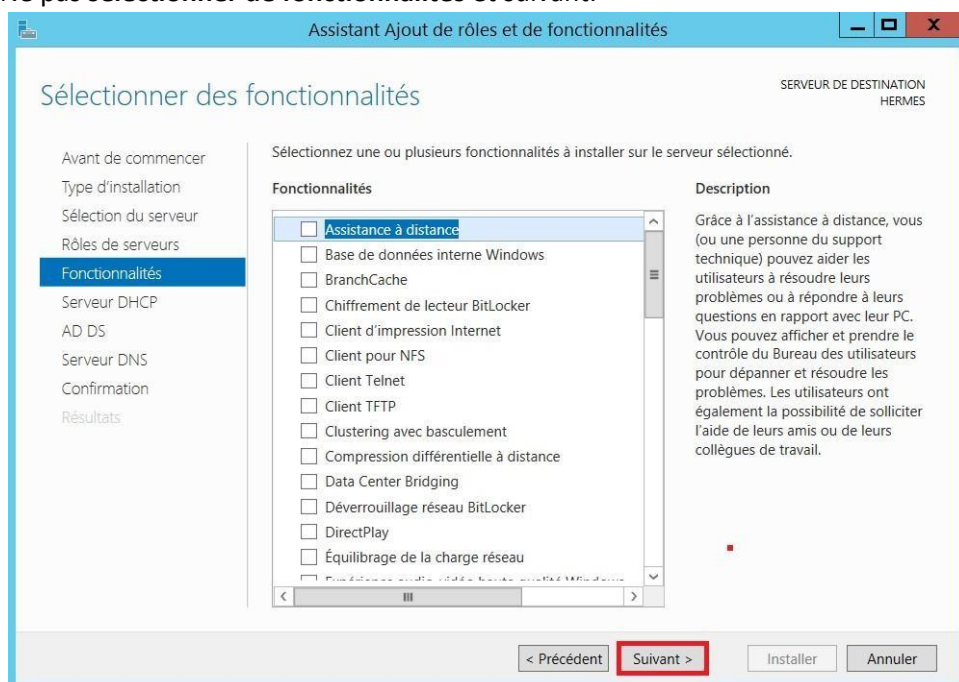


On clique ensuite sur suivant

On sélectionne Service AD DS puis suivant :



- Ne pas **sélectionner de fonctionnalités** et suivant.

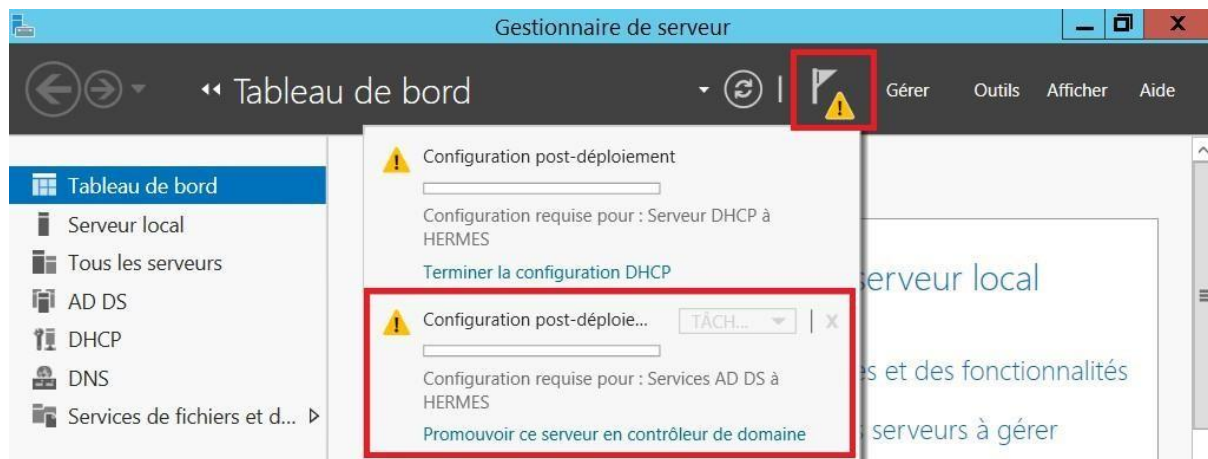


- On passe les explications d'AD et on confirme l'installation en cliquant sur **installer**.
- **On ferme** la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.

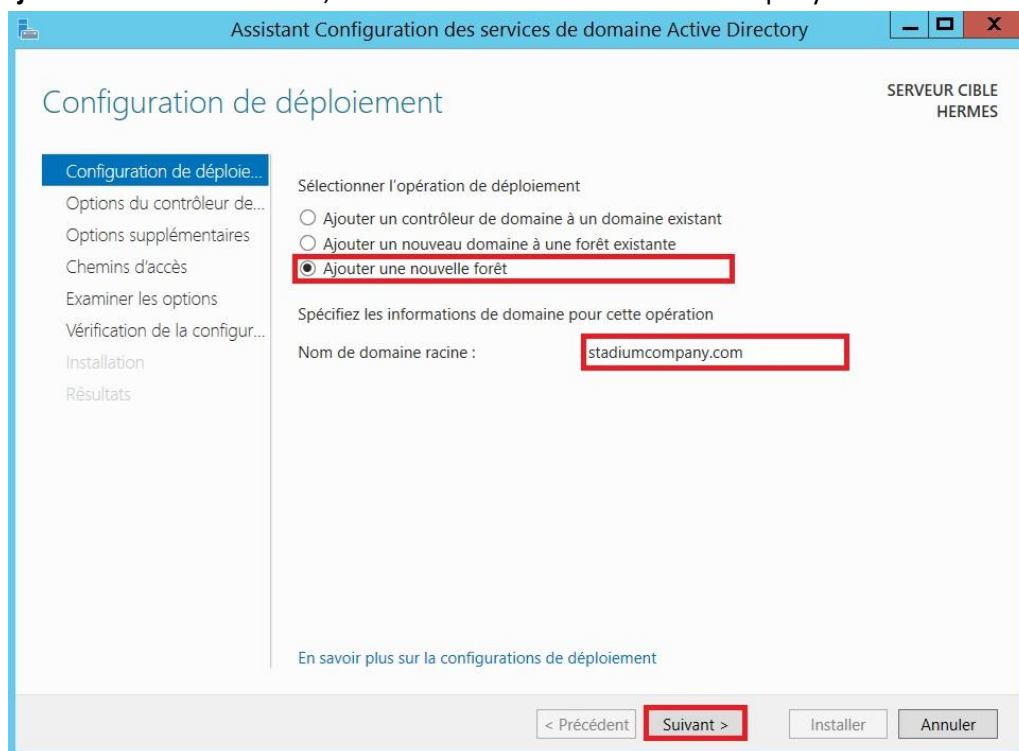
3- Configuration de l'AD

Création du domaine

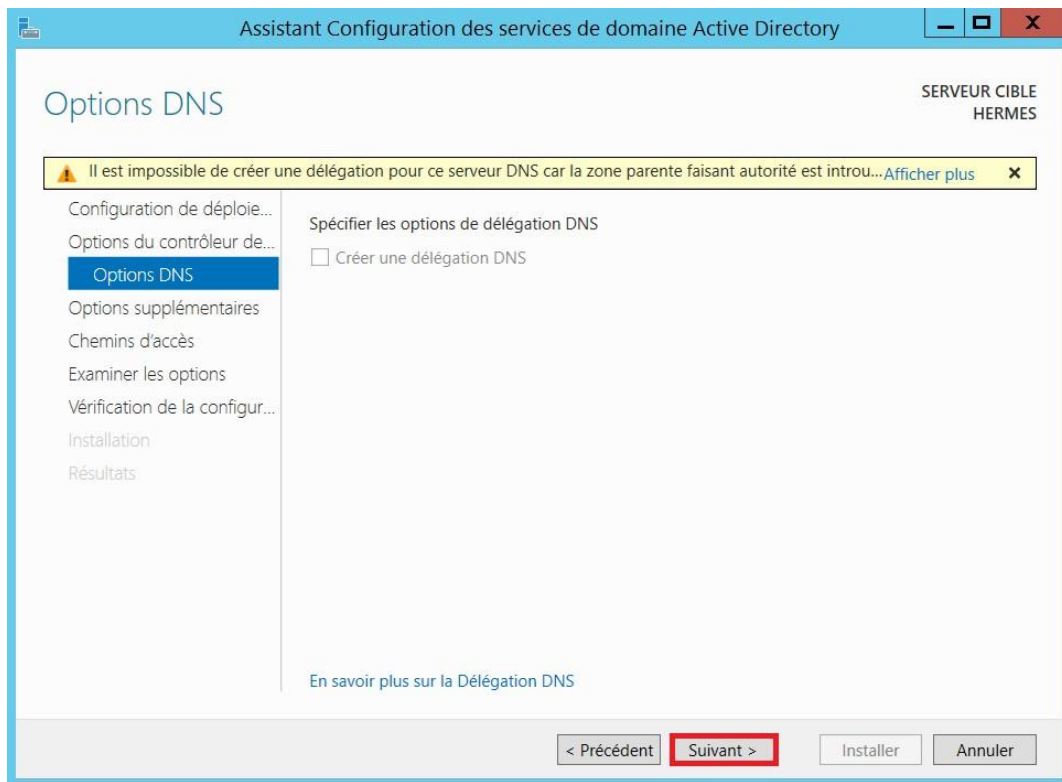
- Sur le gestionnaire de serveur, **Cliquer sur le drapeau**, puis **cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »**.



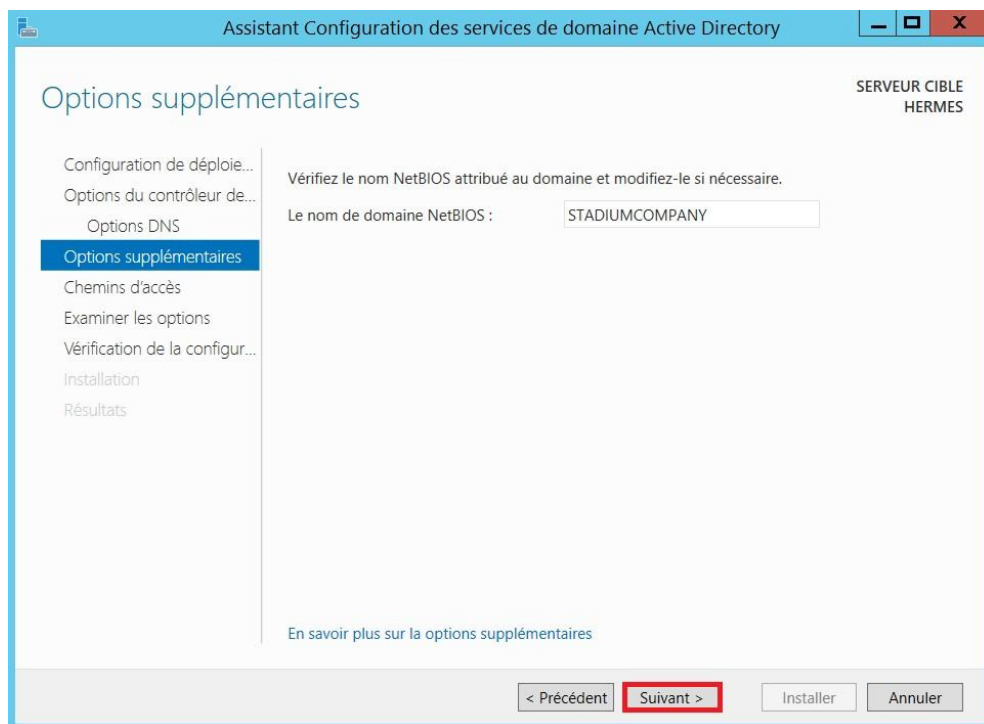
- **Ajouter une nouvelle forêt**, le nom de domaine est stadiumcompany.com.



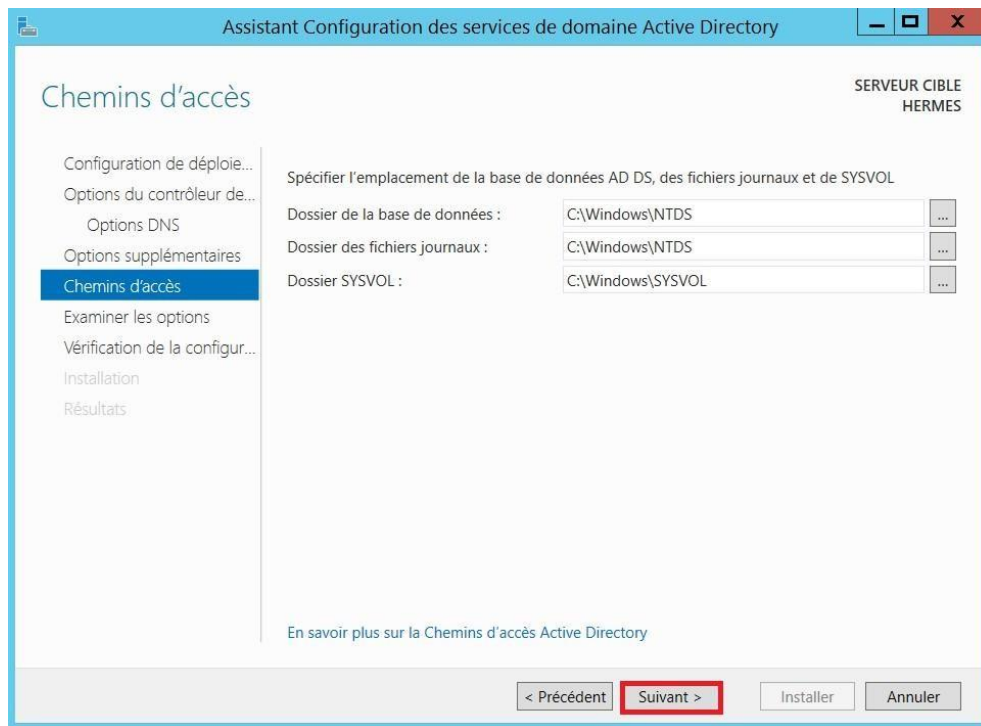
- Informer le mot de passe du domaine. Le mot de passe sera : **Bts2026@**
- Passer l'option DNS car le rôle a déjà été installé, faire **suivant**.



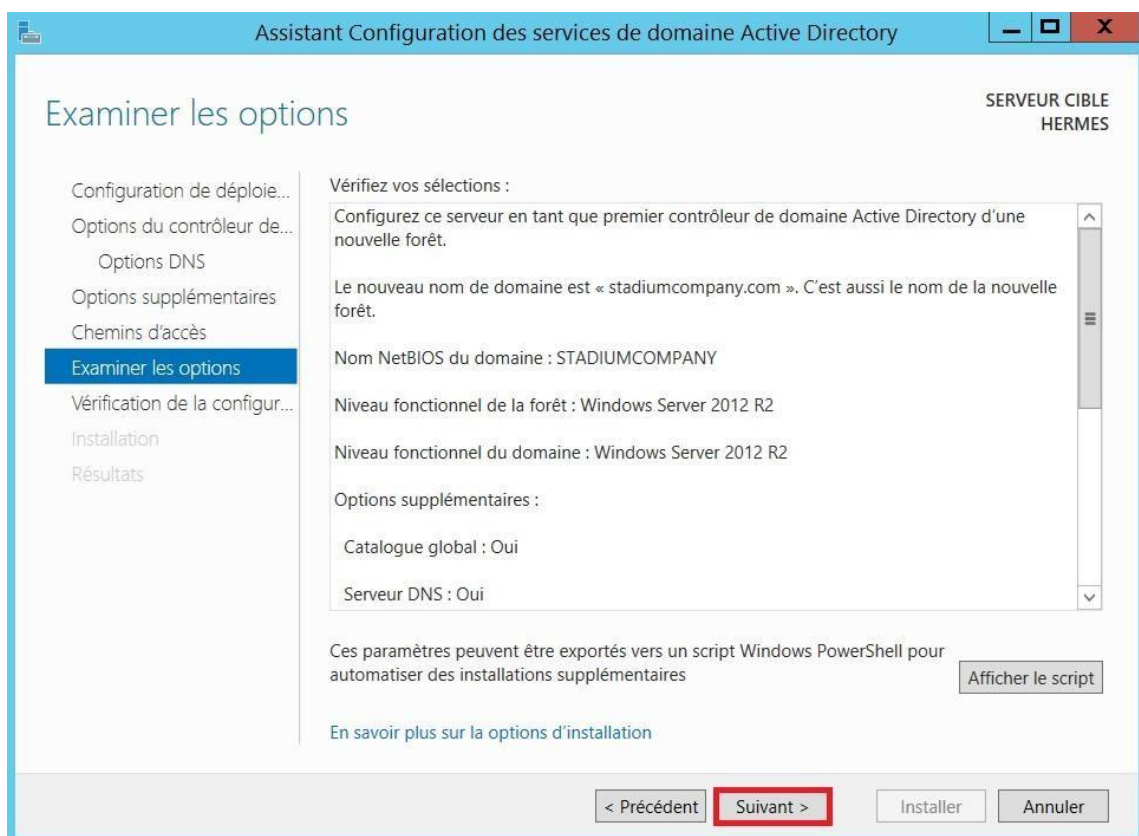
- Confirmer le nom NetBIOS, faire **suivant**.



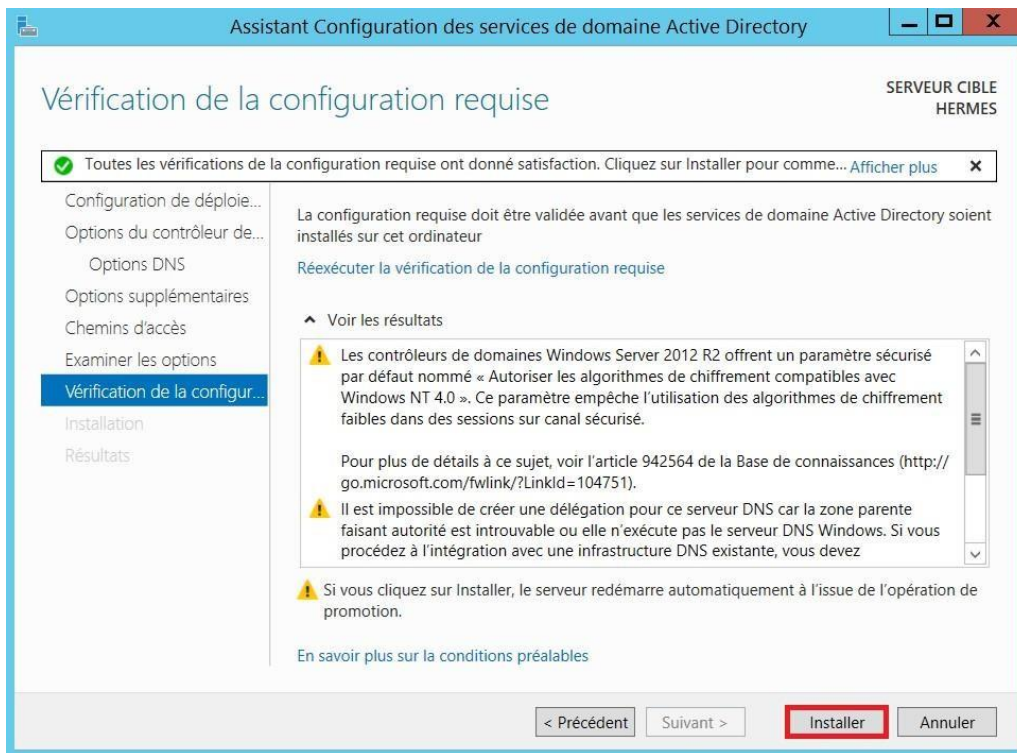
- Garder le chemin d'accès par défauts, faire **suivant**.



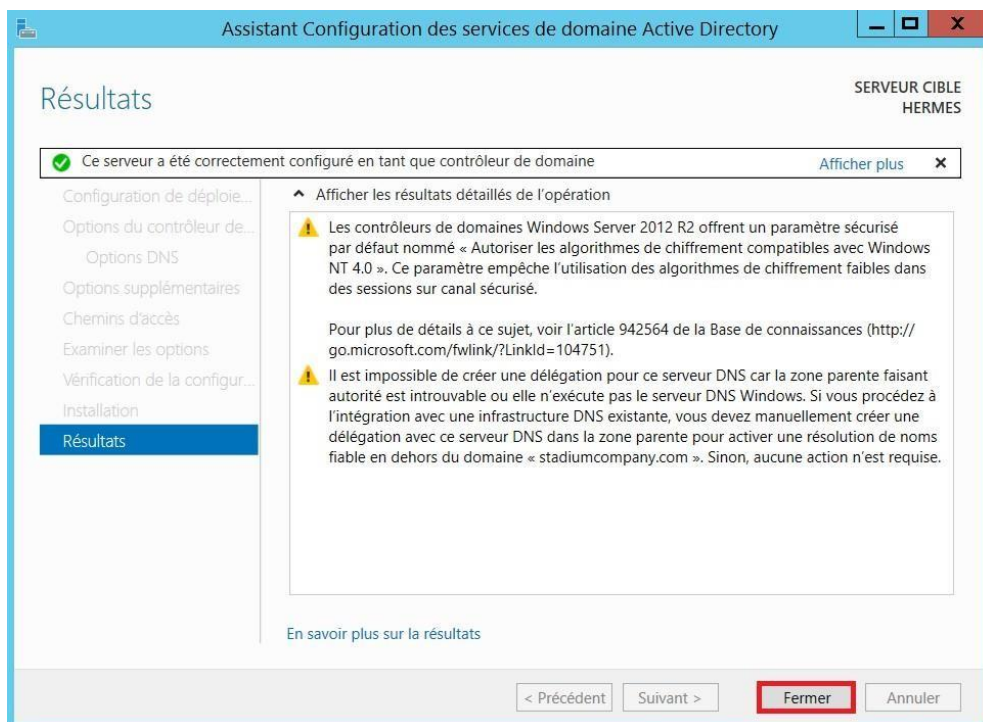
- Confirmer la sélection, faire **suivant**.



- Lancer l'**installation**.



- **Fermer** l'Assistance du domaine Active Directory ce qui redémarre la machine.



II- Service DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau couramment utilisé pour configurer automatiquement les paramètres réseau des appareils, tels que les ordinateurs, les smartphones, les routeurs, et d'autres périphériques, lorsqu'ils se connectent à un réseau local ou à un réseau étendu, comme l'Internet. DHCP simplifie grandement la gestion des réseaux, car il évite aux administrateurs et aux utilisateurs de devoir saisir manuellement des informations réseau telles que les adresses IP, les masques de sous-réseau, les passerelles, les serveurs DNS, etc.

Voici comment fonctionne le protocole DHCP :

Demande DHCP : Lorsqu'un appareil se connecte à un réseau, il envoie une demande DHCP (DHCP Request) pour demander des informations de configuration réseau. Cette demande est généralement diffusée sur le réseau local.

Serveur DHCP : Un serveur DHCP, qui est généralement configuré sur un serveur dédié ou un routeur, reçoit la demande DHCP et répond avec une offre DHCP (DHCP Offer). Cette offre comprend des informations de configuration réseau, telles qu'une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut, des serveurs DNS, etc.

Sélection DHCP : L'appareil qui a fait la demande DHCP peut recevoir plusieurs offres DHCP de différents serveurs DHCP. Il sélectionne ensuite une offre et envoie une demande de sélection DHCP (DHCP Request) pour accepter l'offre qu'il préfère.

Validation DHCP : Une fois que le serveur DHCP reçoit la demande de sélection, il valide la demande et envoie une confirmation DHCP (DHCP Ack) à l'appareil, confirmant ainsi les paramètres de configuration réseau qui ont été attribués.

Configuration réseau : L'appareil utilise les paramètres DHCP attribués pour configurer automatiquement son interface réseau, ce qui lui permet de communiquer sur le réseau.

1- Configuration de Base

Dans notre machine debian qu'on aura renommé SRV-ICS, on s'assure d'avoir 2 cartes réseaux : l'un en dans un segemnt LAN qu'on appellera stadiumcompany et l'autre en NAT ; puis on fait la configuration réseau comme ci-dessus :

```

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.254/24

allow-hotplug ens36
iface ens36 inet dhcp

pre-up iptables-restore < /etc/rules

```

On n'oublie pas de faire **ifdown ens33**, **ifdown36** puis **ifup ens33**, **ifup ens36** pour que les changements soient pris en compte.

On vérifiera avec la commande **ip a.**

```

root@SRV-ICS:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ff:6c:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.254/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feff:6cbb/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ff:6c:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    inet 192.168.80.132/24 brd 192.168.80.255 scope global dynamic ens36
        valid_lft 1292sec preferred_lft 1292sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feff:6cc5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-ICS:~# _

```

2- Installation et Configuration du DHCP

a- Installation

Après s'être assuré qu'il y'a la connexion, on fait les commandes suivantes :

- **apt update && apt upgrade** (pour les mises à jour)
- **apt install isc-dhcp-server -y** (pour installer le service DHCP)

A la fin, après avoir lancé la deuxième commande, on aura 'Failed' mais c'est normal car la VM souhaite démarrer le service alors qu'il n'est pas correctement configuré.

b- Configuration

On commence par créer une copie de restauration du fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf**, au cas où.

```

root@SRV-ICS:~# cp /etc/dhcp/dhcp.conf /etc/dhcp/dhcpd.bak
root@SRV-ICS:~# ls /etc/dhcp
debug          dhclient-enter-hooks.d  dhcpd6.conf  dhcpd.conf
dhclient.conf  dhclient-exit-hooks.d  dhcpd.bak
root@SRV-ICS:~#

```

Le fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` est le fichier de configuration principale du service DHCP, ce dernier contient des exemples de configuration, de la plus simple à la plus complète ainsi que des explications. Nous allons supprimer le contenu du fichier à l'aide de la commande `echo` :

echo > /etc/dhcp/dhcpd.conf

On ouvre le fichier(vide) et on le configure comme ci-dessus :

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
option domain-name "stadiumcomapny.com";
option domain-name-servers 172.20.0.254, 1.1.1.1;
option routers 172.20.0.254;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 172.20.0.0 netmask 255.255.255.0{
range 172.20.0.10 172.20.0.100;
}
```

On enregistre le fichier.

Maintenant on renseigne l'interface d'écoute pour le DHCP (ens33) :

On édite le fichier `nano /etc/default/isc-dhcp-server` pour renseigner au niveau de l'avant dernière ligne, entre les guillemets `ens33`, tel que :

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
```

On démarre le service DHCP :

`service isc-dhcp-server start` -> Pas de nouvelle, bonne nouvelle.

On peut vérifier le status Active running à l'aide de la commande `service isc-dhcp-server status`

```
root@SRV-ICS:~# service isc-dhcp-server status
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Mon 2023-10-30 04:11:48 CET; 28min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 627 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 2273)
   Memory: 6.8M
      CPU: 55ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─662 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33

oct. 30 04:11:46 SRV-ICS systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
oct. 30 04:11:46 SRV-ICS isc-dhcp-server[627]: Launching IPv4 server only.
oct. 30 04:11:46 SRV-ICS dhcpd[662]: Wrote 1 leases to leases file.
oct. 30 04:11:46 SRV-ICS dhcpd[662]: Server starting service.
oct. 30 04:11:48 SRV-ICS isc-dhcp-server[627]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct. 30 04:11:48 SRV-ICS systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@SRV-ICS:~#
```

NB : Si vous avez une erreur :

Tapez la commande **journalctl**, allez tout à la fin de l'affichage pour analyser, chercher l'erreur puis corriger.

Pour finir, on installe puis allume une VM Windows 10 (un client), on connecte son interface réseau dans le même segment LAN stadiumcompany puis à l'aide de la commande `ipconfig/all`, on vérifie l'obtention d'un bail DHCP de la part de SRV-ICS.

Rappel commande Windows :

`ipconfig/release`

`ipconfig/renew`

`ipconfig/all`

III- Service DNS

Le service DNS (Domain Name System) est un système qui permet de traduire les noms de domaine en adresses IP. Il s'agit d'un élément essentiel de l'infrastructure d'Internet, car il permet aux utilisateurs d'accéder à des sites Web et à des services en ligne en utilisant des noms de domaine conviviaux au lieu de se souvenir des adresses IP numériques correspondantes.

Le service DNS fonctionne de la manière suivante :

Saisie de l'utilisateur : Lorsqu'un utilisateur tape un nom de domaine (par exemple, www.example.com) dans son navigateur web, l'appareil de l'utilisateur doit trouver l'adresse IP correspondant au nom de domaine pour établir une connexion.

Cache DNS local : L'appareil de l'utilisateur vérifie d'abord son cache DNS local pour voir s'il dispose déjà de l'adresse IP du domaine demandé. Si c'est le cas, il peut établir une connexion immédiatement. Sinon, il passe à l'étape suivante

Serveur DNS récursif : Si l'adresse IP n'est pas dans le cache local, l'appareil de l'utilisateur contacte un serveur DNS récursif, généralement fourni par son fournisseur de services Internet (FSI) ou un résolveur DNS public tel que Google (8.8.8.8) ou Cloudflare (1.1.1.1).

Résolution DNS : Le serveur DNS récursif n'a pas non plus l'adresse IP en cache, il commence donc le processus de résolution DNS. Il interroge les serveurs DNS racine pour déterminer l'autorité pour le domaine demandé, puis il suit une série d'étapes pour obtenir finalement l'adresse IP du serveur correspondant au nom de domaine.

Le DNS est un service essentiel qui permet aux utilisateurs d'accéder à des ressources sur Internet de manière conviviale. Il est utilisé quotidiennement par des milliards de personnes dans le monde.

1- Installation DNS Primaire

a- Prérequis

Voici ci-dessus les prérequis nécessaires :

- Changer le nom de la machine en « ARES »
- Mettre une adresse IP statique
- On désactive l'IPv6

Nom Machine : ARES

Rôles : DNS

Adresse IP : 172.20.0.13

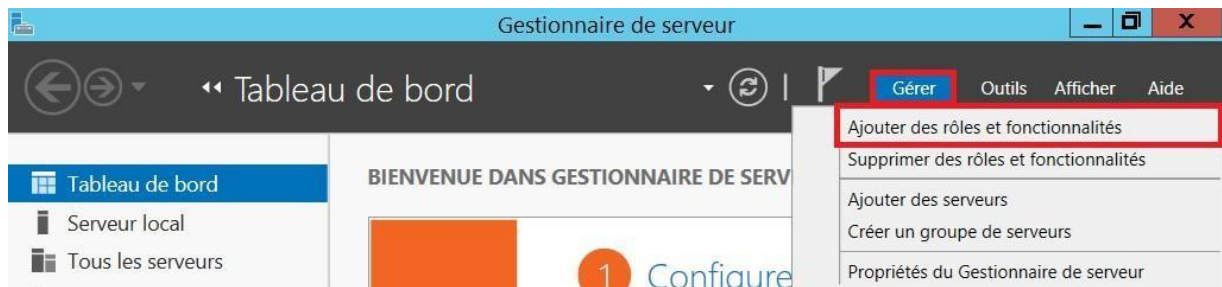
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 172.20.0.1

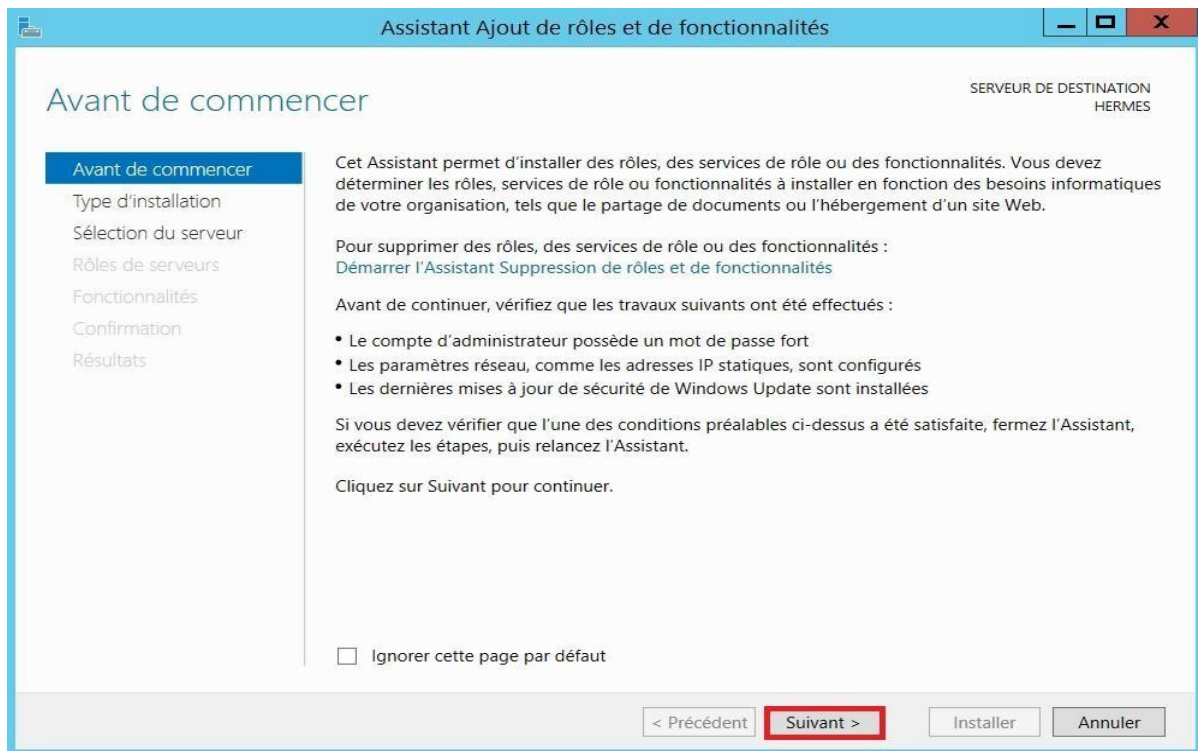
Serveur DNS préféré : 172.20.0.13

b- Installation du rôle DNS

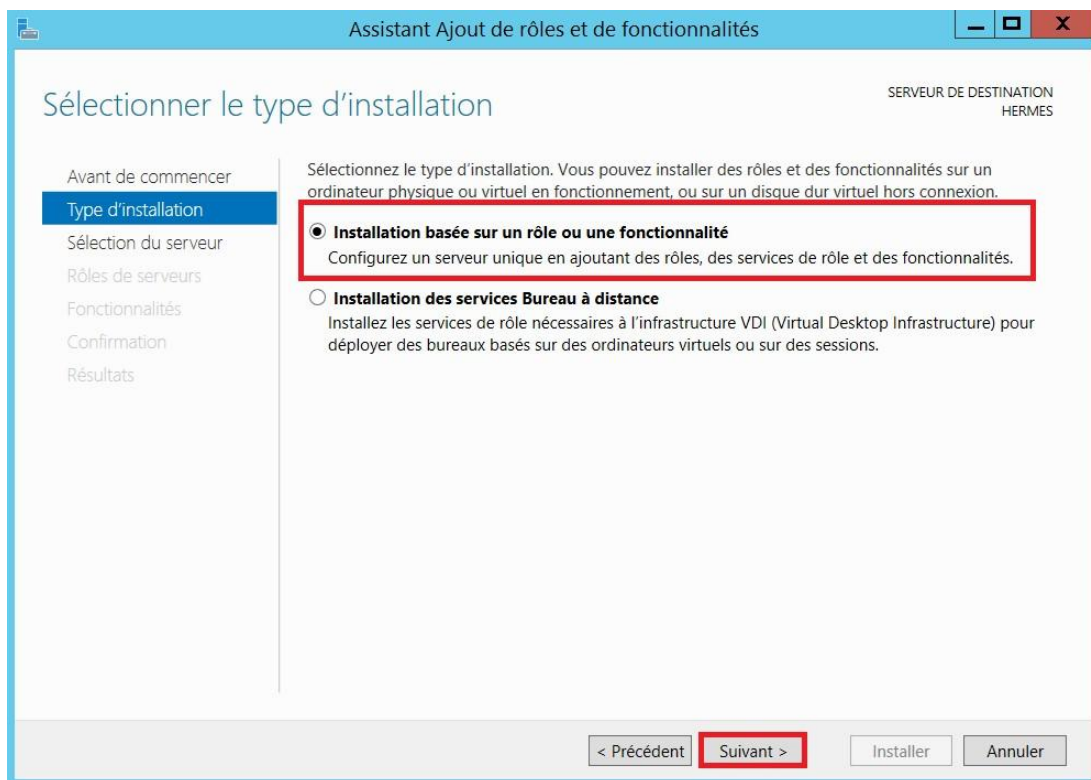
- Depuis le Gestionnaire de serveur, on clique sur **gérer** puis « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »



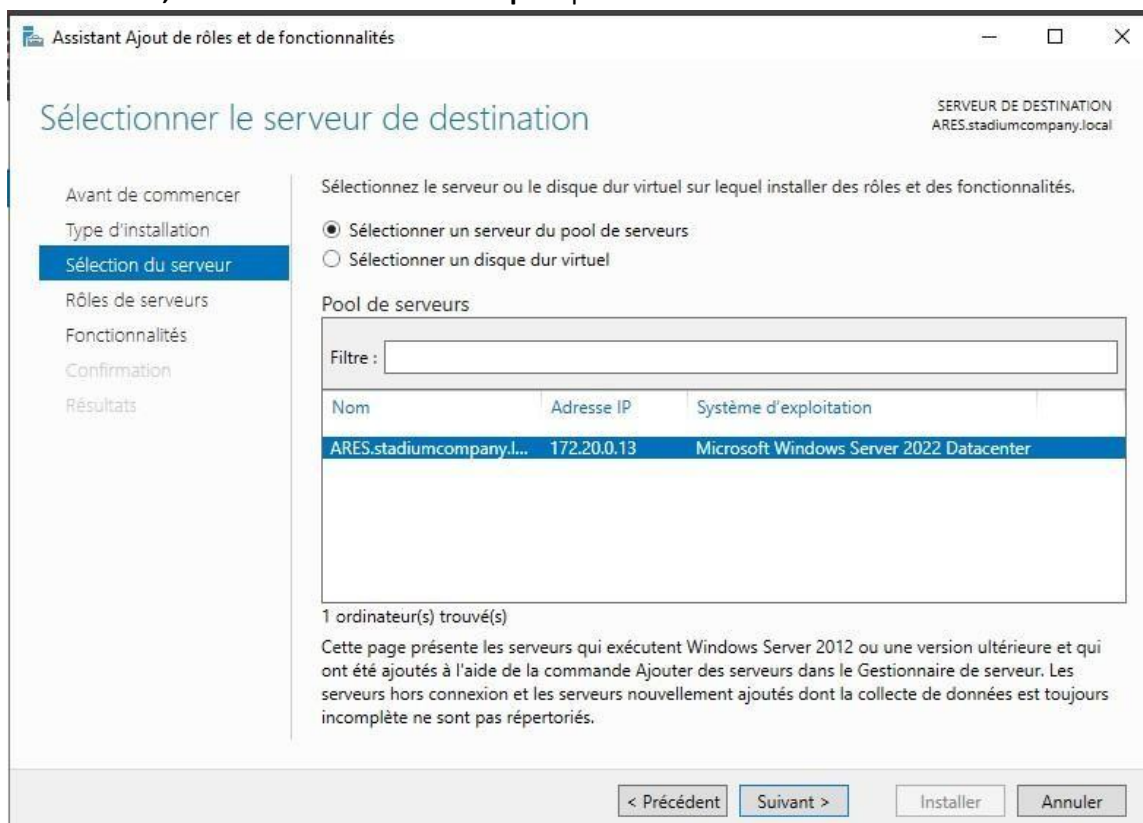
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, on passe l'introduction avec **suivant**.



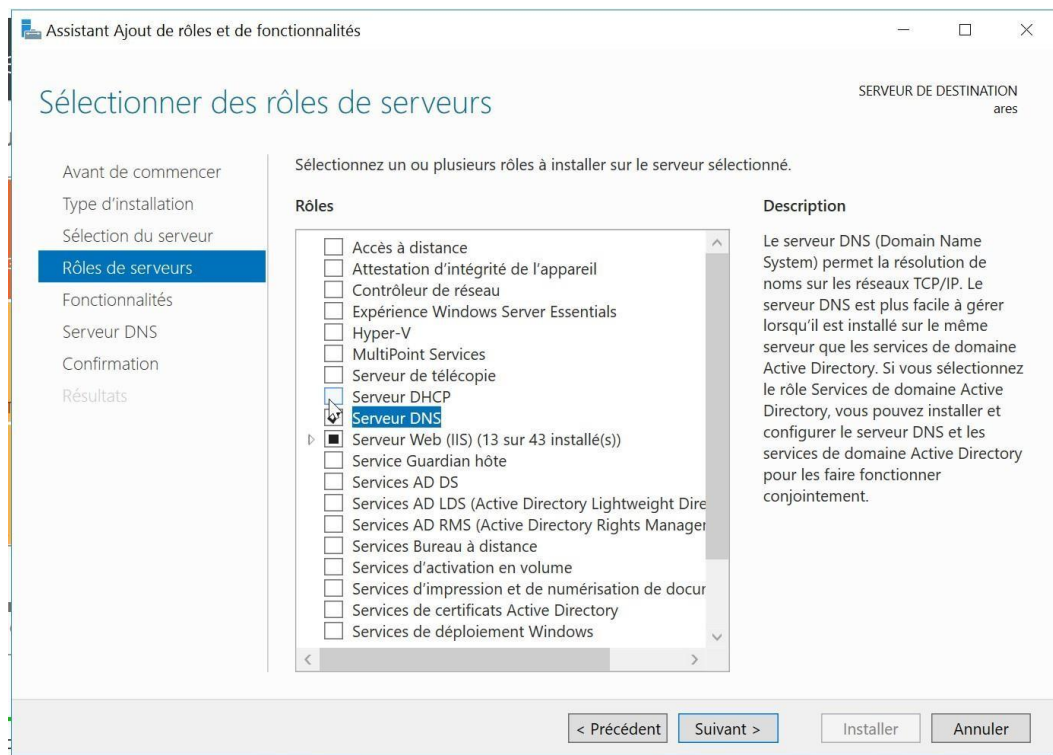
- On sélectionne le type **d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.



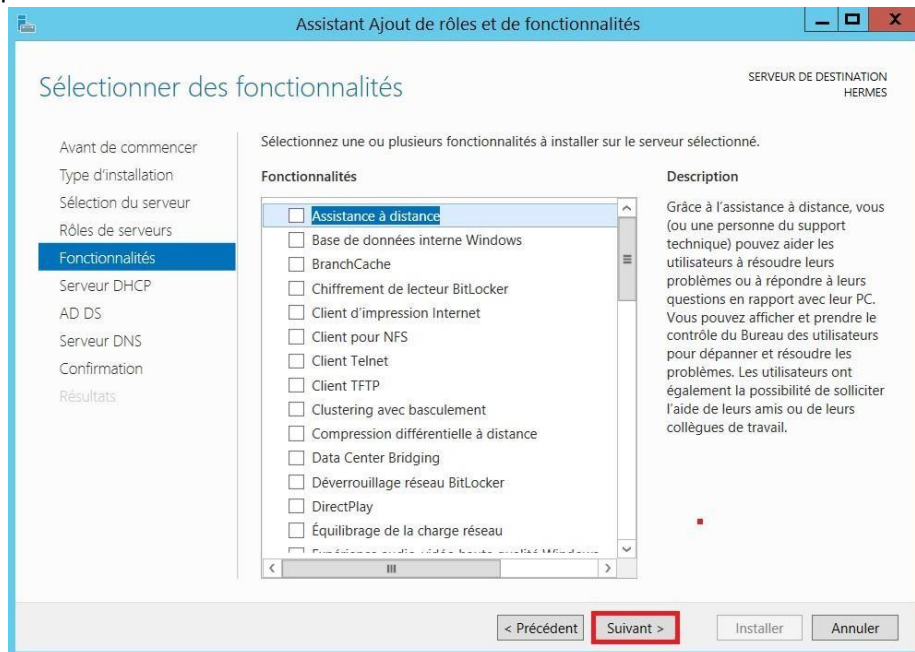
- Ensuite, on sélectionne son serveur pool pour installer les rôles et suivant.



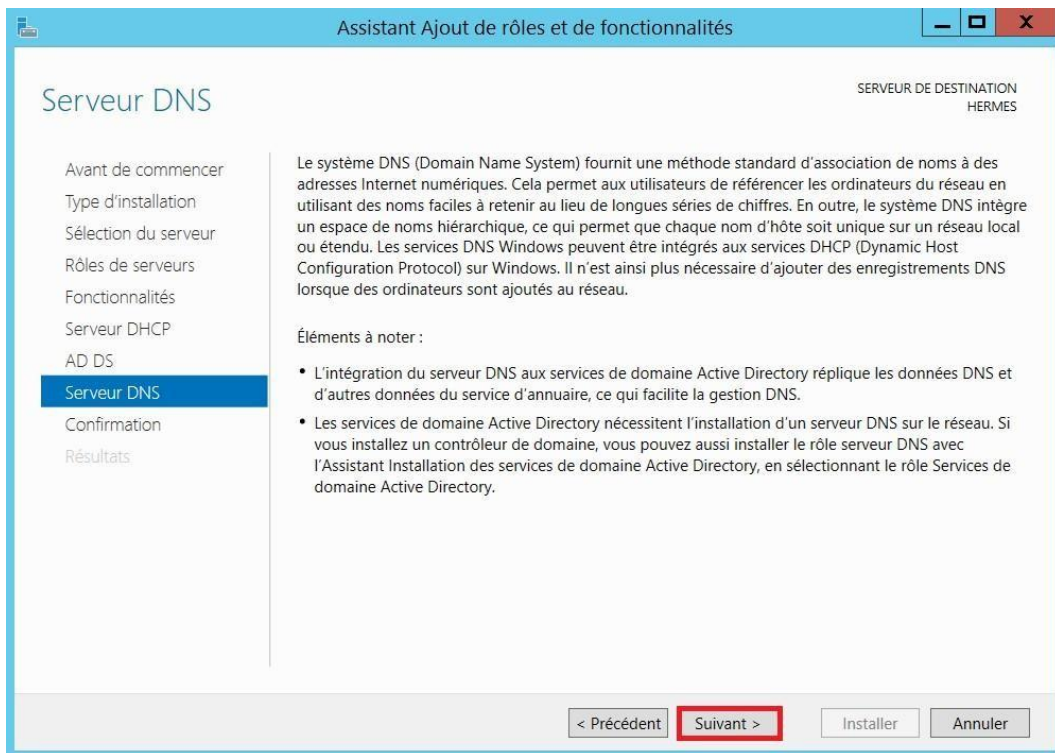
- On sélectionne les rôles **DNS** puis suivant.



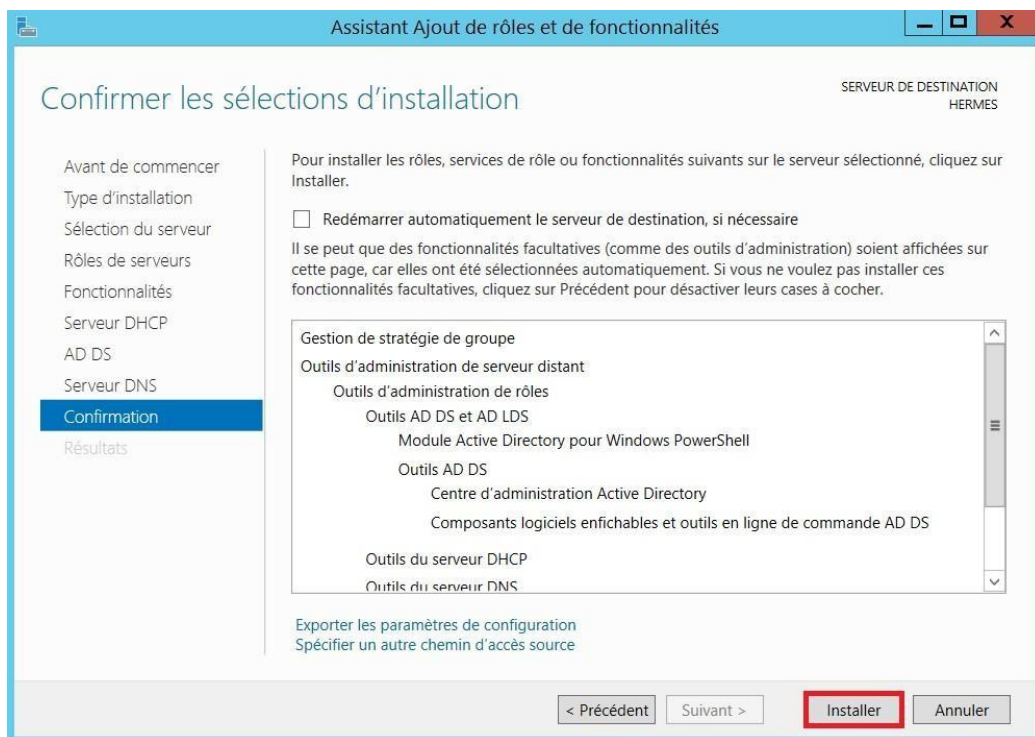
- Ne pas sélectionner de fonctionnalités et suivant.



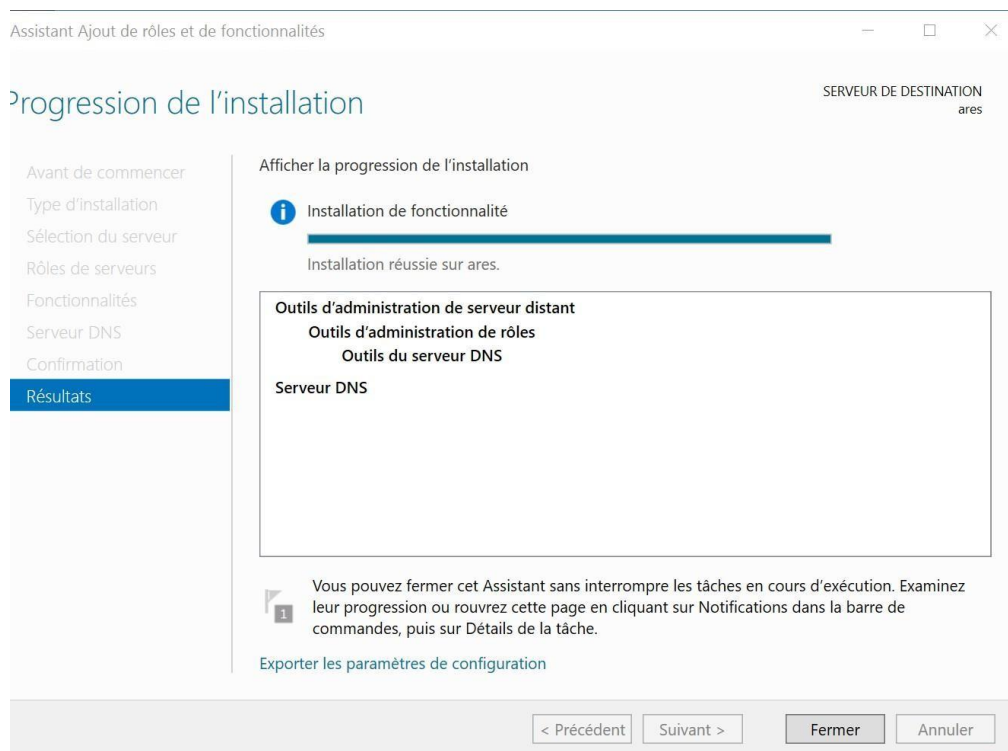
- On passera les explications du DNS et **suivant**.



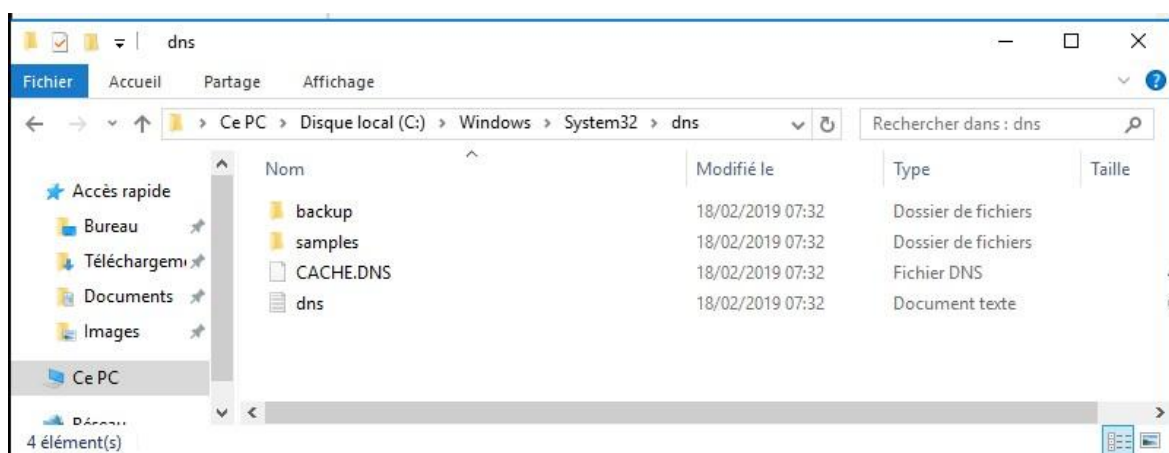
- Confirmer l'installation en cliquant sur **installer**.



- Fermer la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.



Après l'installation du service DNS, un répertoire **Dns** va être créé dans **c:\windows\system32**. Ce répertoire va stocker les bases DNS ainsi que le fichier cache qui répertorie le serveur root.



c- Configuration DNS

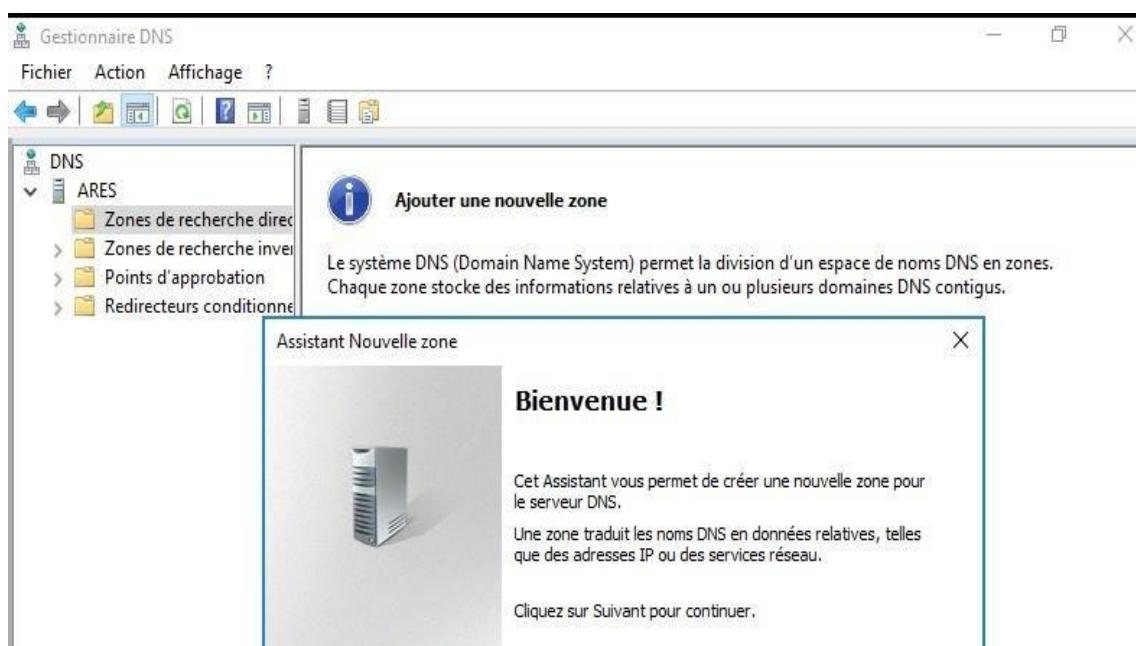
Création de la zone de recherche directe :

- Gestionnaire de serveur → Outils → DNS.

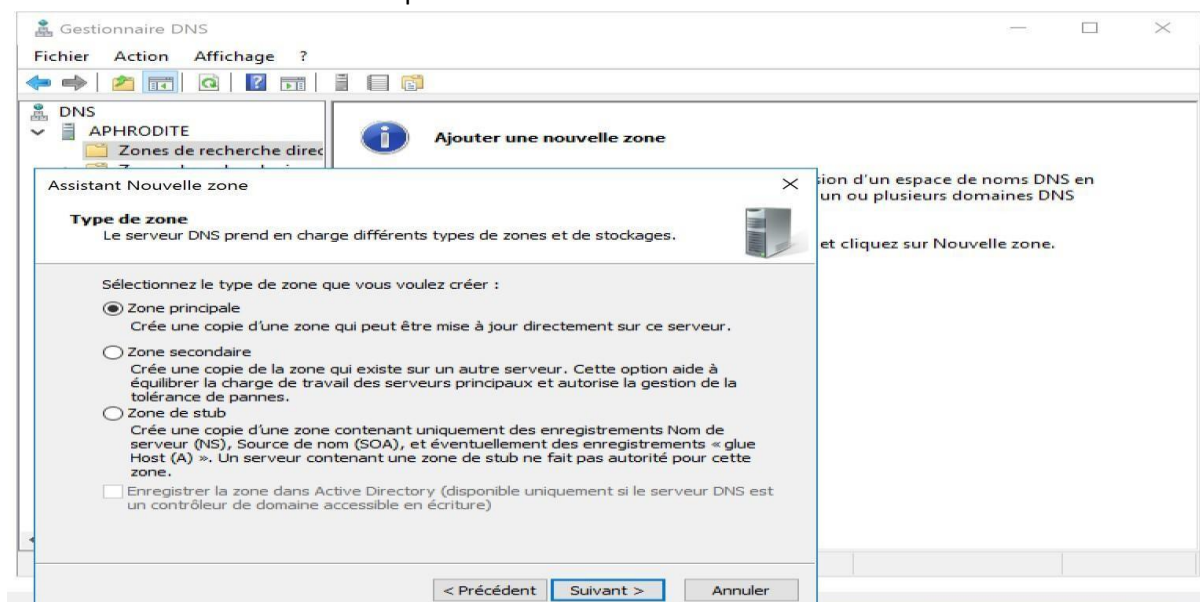


Nouvelle Zone Directe :

- On fait un clic droit sur Zones de recherche directe → Nouvelle zones...



Faites le choix en cochant la zone primaire



On indique stadiumcompany.local comme nom de la zone dns

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :
stadiumcompany.local

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle zone

Fichier zone
Vous pouvez créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier copié à partir d'un autre serveur DNS.

Voulez-vous créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier existant que vous avez copié à partir d'un autre serveur DNS ?

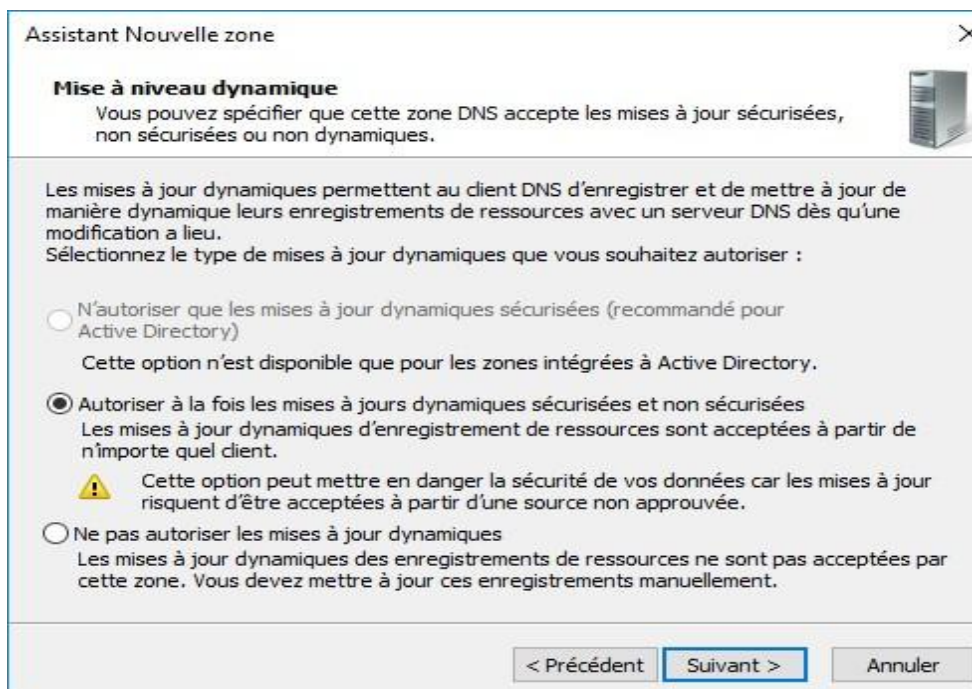
☒ Créer un nouveau fichier nommé :
stadiumcompany.local.dns

☐ Utiliser un fichier existant :
[]

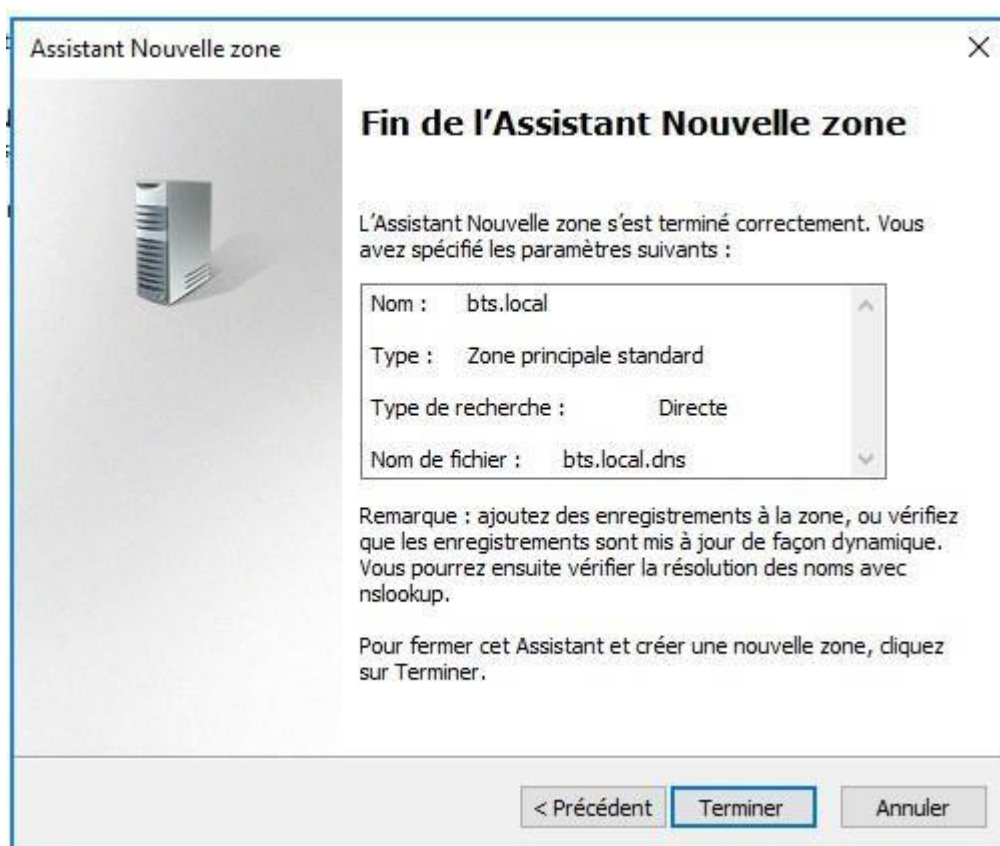
Pour utiliser ce fichier existant, vérifiez qu'il a été copié dans le dossier %SystemRoot%\system32\dns sur ce serveur, puis cliquez sur Suivant.

< Précédent Suivant > Annuler

On oubliera pas d'autoriser les mise à jour dynamiques



On clique sur terminer pour finir la configuration

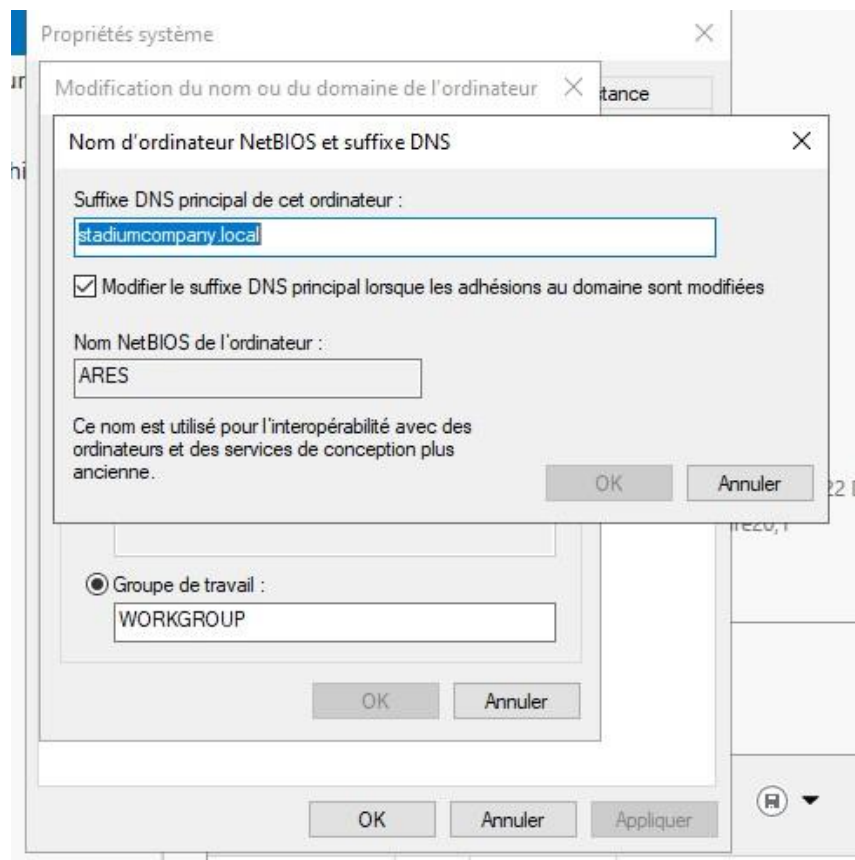


En développant la zone directe stadiumcompany.local on remarque qu'il existe 2 types d'enregistrement

SOA et NS mais il manque un enregistrement de type A qui correspond au server Ares.

Pour faire apparaître cet enregistrement il faut renseigner le suffixe dns en mettant le nom de cette zone (bts.local)

	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[109], ares.stadiumcompa...
	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ares.stadiumcompany.local.

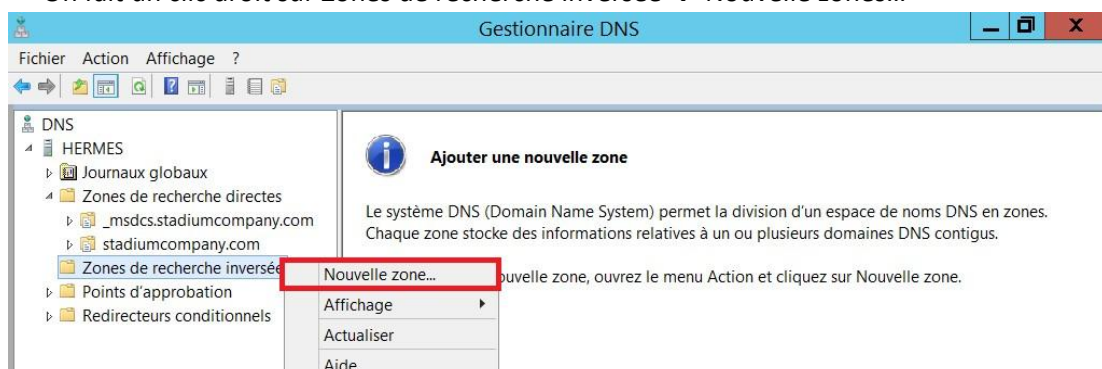


Une fois le suffixe dns renseigné on redémarre la machine, on vérifie l'existence de l'enregistrement de type A

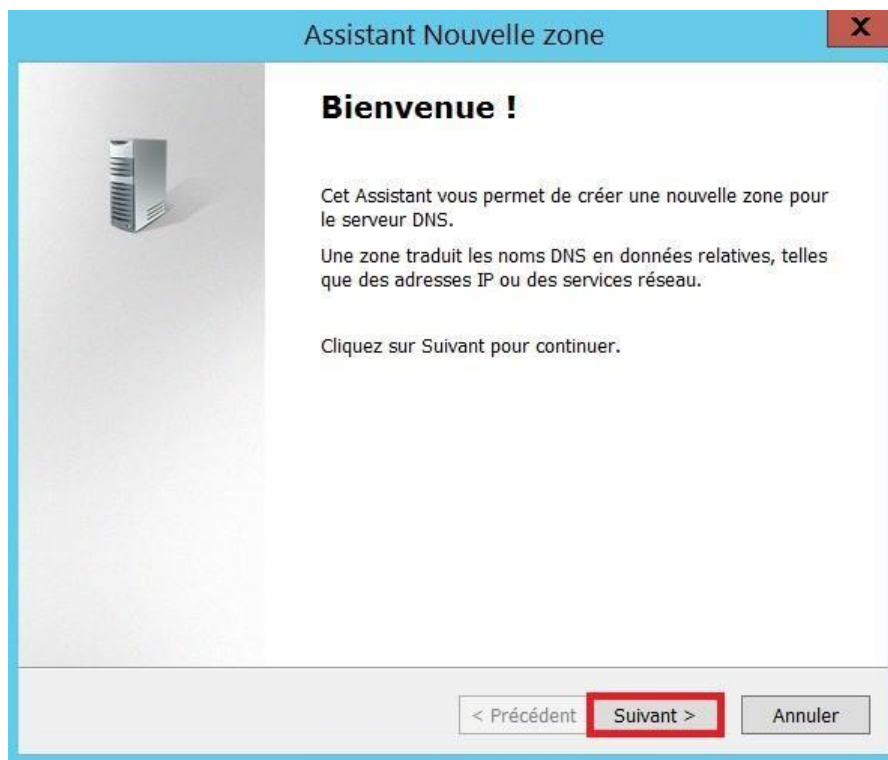


Nouvelle Zone inversé :

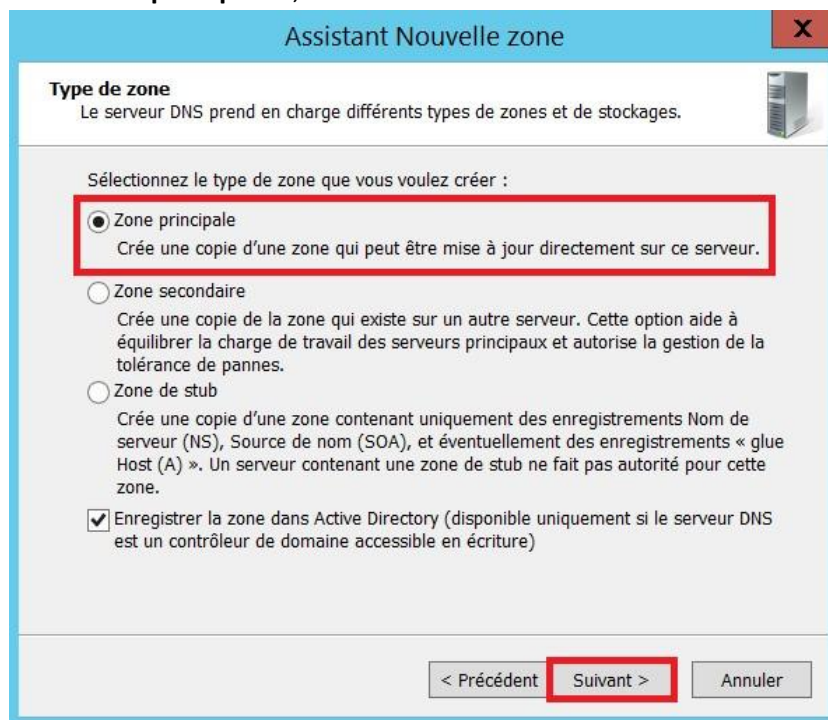
- On fait un clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones...



- Passer l'intro de la création de la nouvelle zone, faire **suivant**.



- Sélectionner « **Zone principale** », faire **suivant**.



- Sélectionner « **Zone de recherche inversée IPv4** », puis **suivant**.

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent Suivant > Annuler

On sélectionne « L'ID réseau 172.20.0.X »

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

172 .20 .0 .

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

0.20.172.in-addr.arpa

< Précédent Suivant > Annuler

- Sélectionner « autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées », faire **suivant**.

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
 Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
 Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
 Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☒ **Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées**
 Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 ⚠ Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
 Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire **terminer**.

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : 0.20.172.in-addr.arpa

Type : Serveur principal intégré à Active Directory

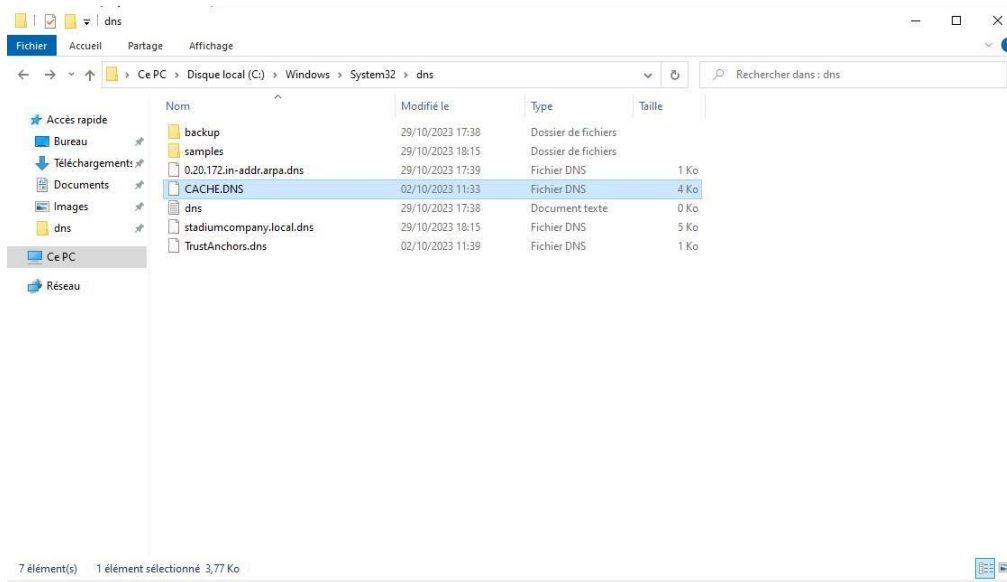
Type de recherche : Inversée

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent **Terminer** Annuler

Maintenant on va vérifier que les bases de données DNS sont créées dans **c:\windows\system32**



2- Installation DNS Secondaire

a- Prérequis

- On commence par changer le nom de la machine en « Aphrodite »
- On met une adresse IP statique
- On désactive l'IPv6

Nom Machine : Aphrodite

Rôles : DNS

Adresse IP : 172.20.0.12

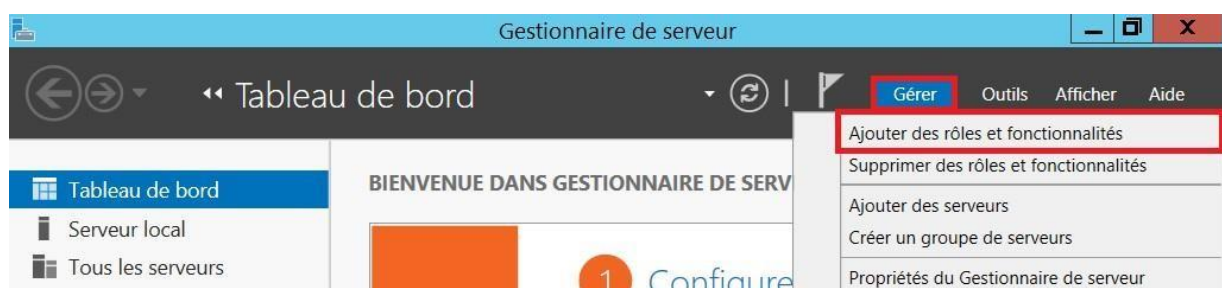
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 172.20.0.1

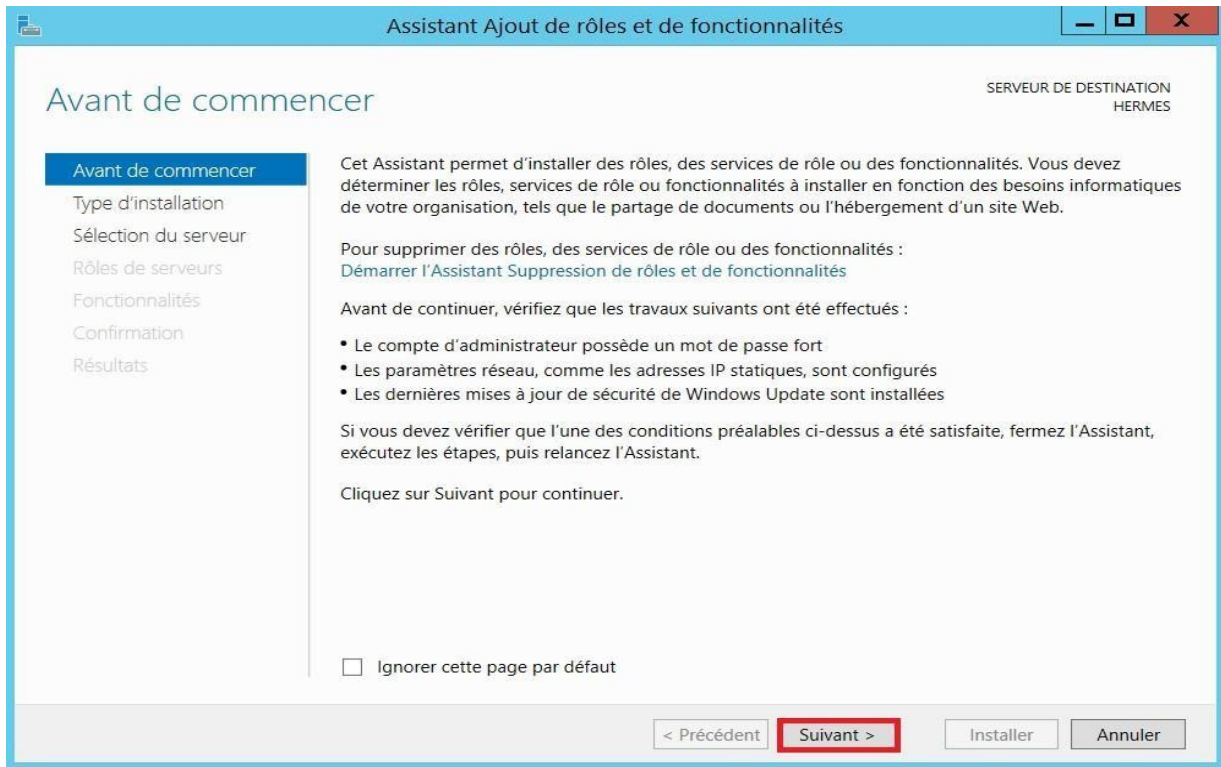
Serveur DNS préféré : 172.20.0.13

b- Installation du rôle DNS

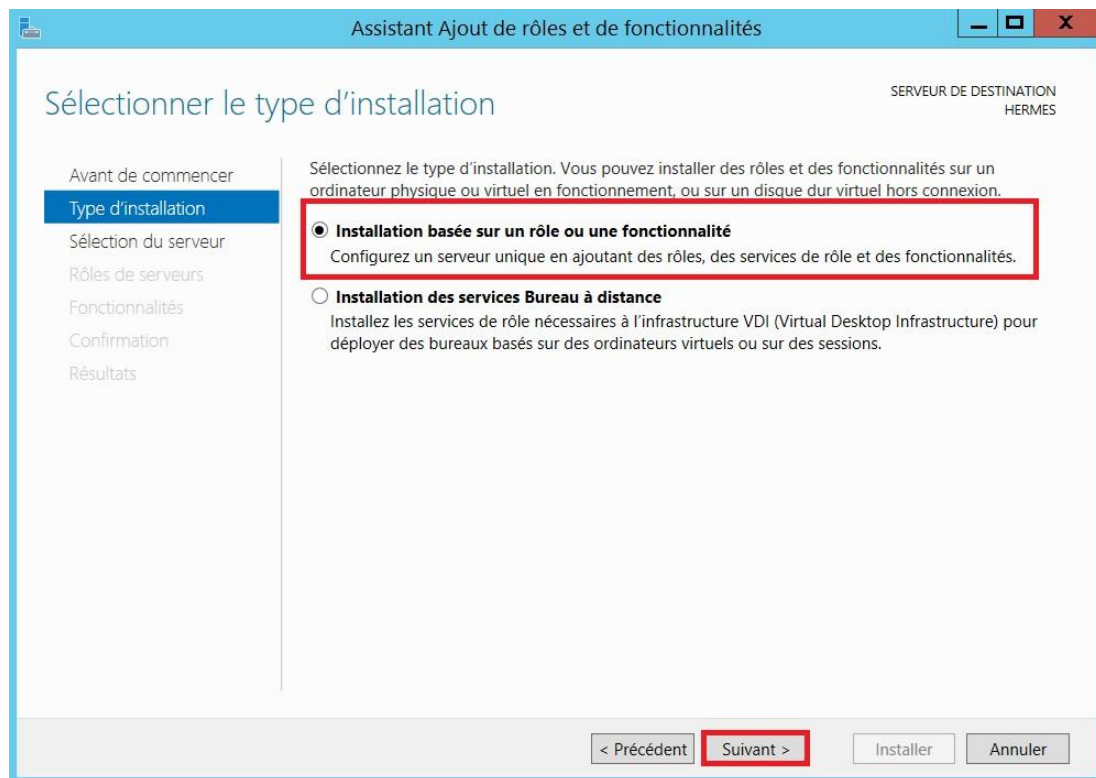
- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **gérer** puis « **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** »



- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant**.



- On sélectionne le type **d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.



- On sélectionne son serveur pool pour installer les rôles et suivant.

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
AFRODITE

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

- ☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :		
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
AFRODITE	172.20.0.12	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

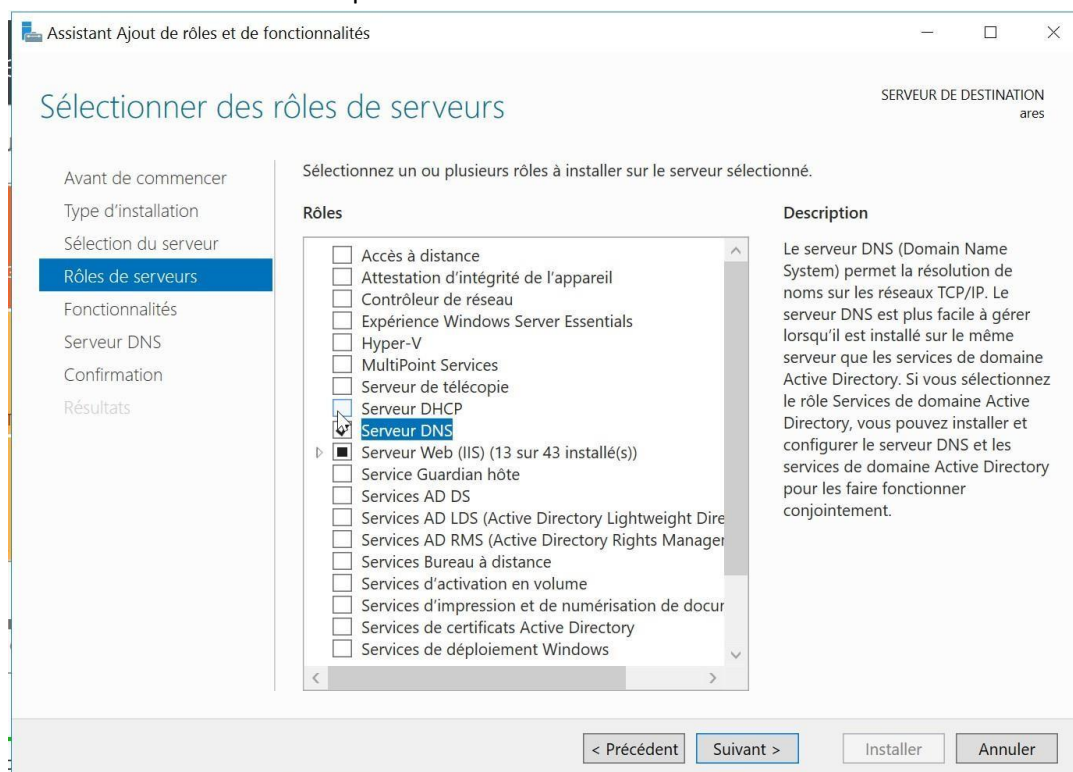
< Précédent

Suivant >

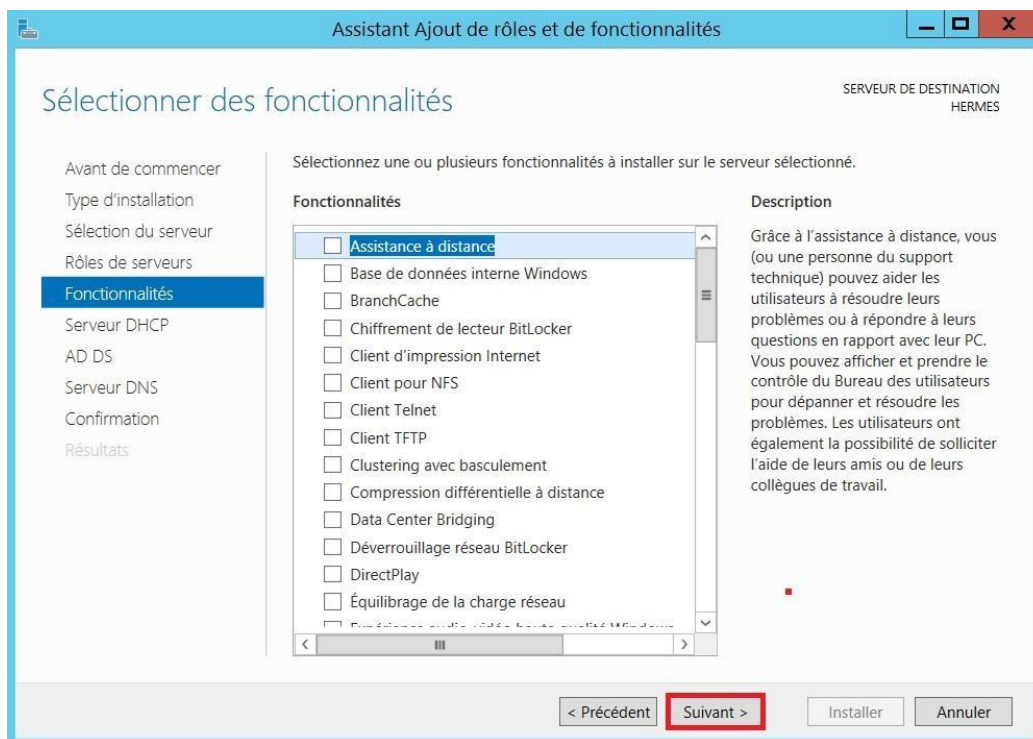
Installer

Annuler

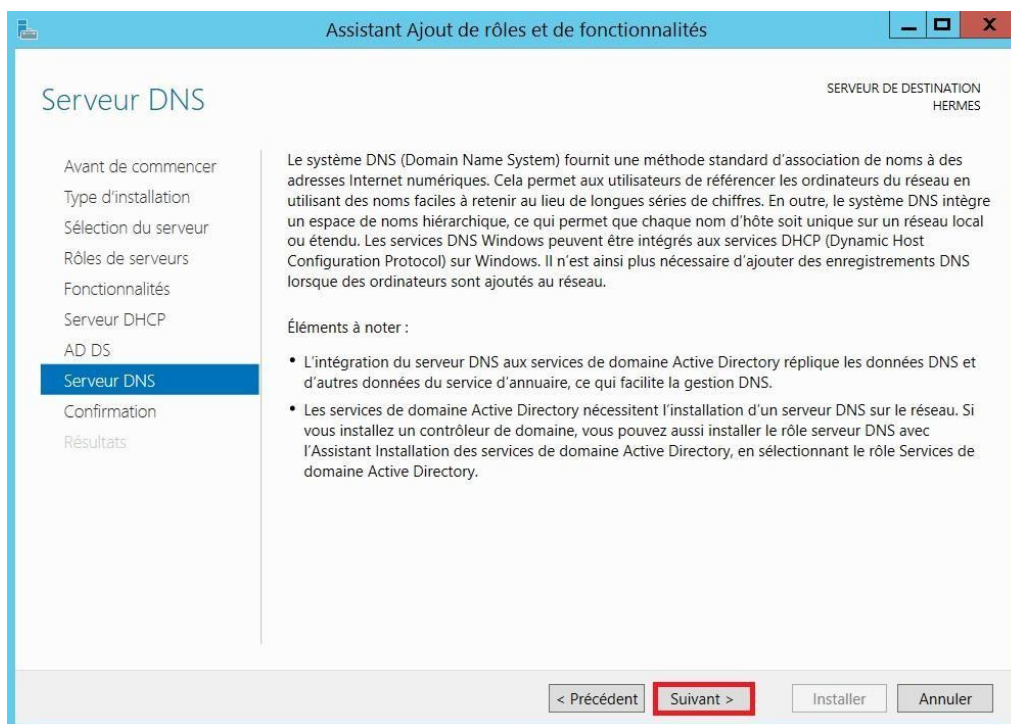
- Sélectionner les rôles **DNS** puis suivant.



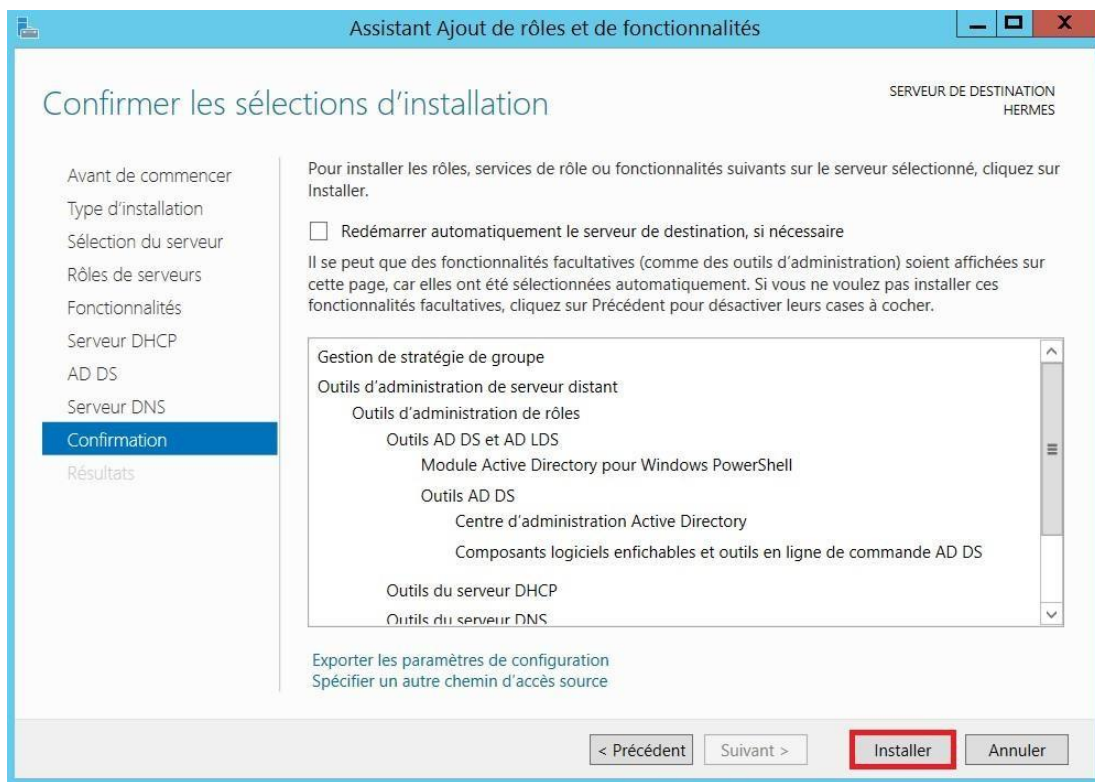
- Ne pas sélectionner de fonctionnalités et suivant.



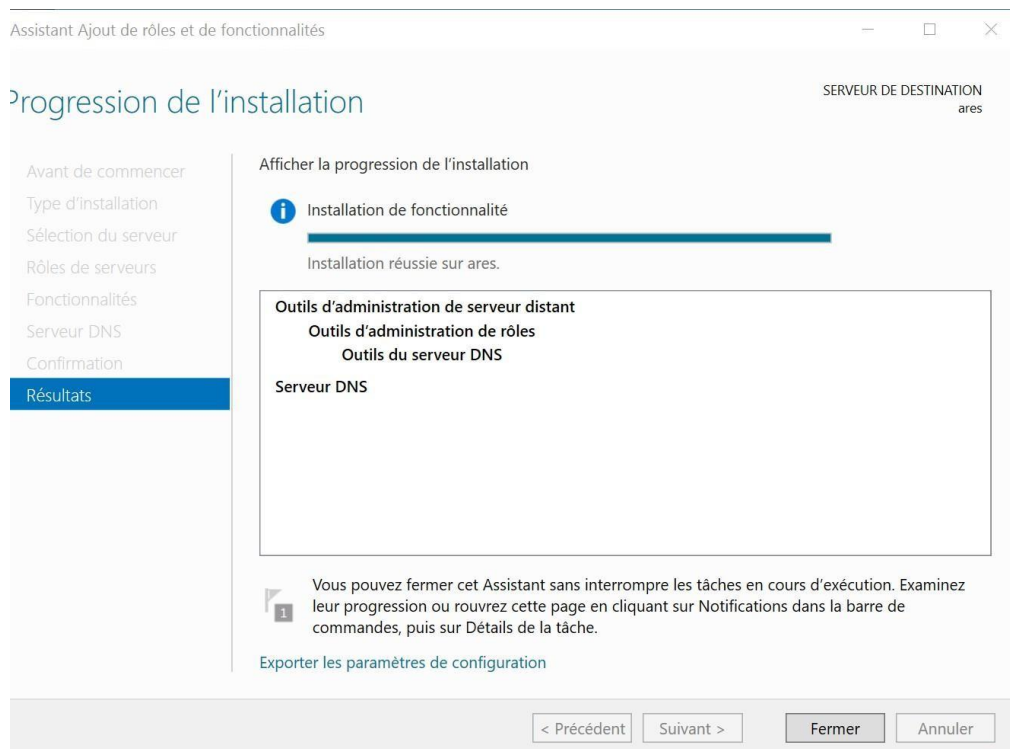
- Passer les explications du DNS et **suivant**.



- On confirme l'installation en cliquant sur **installer**.

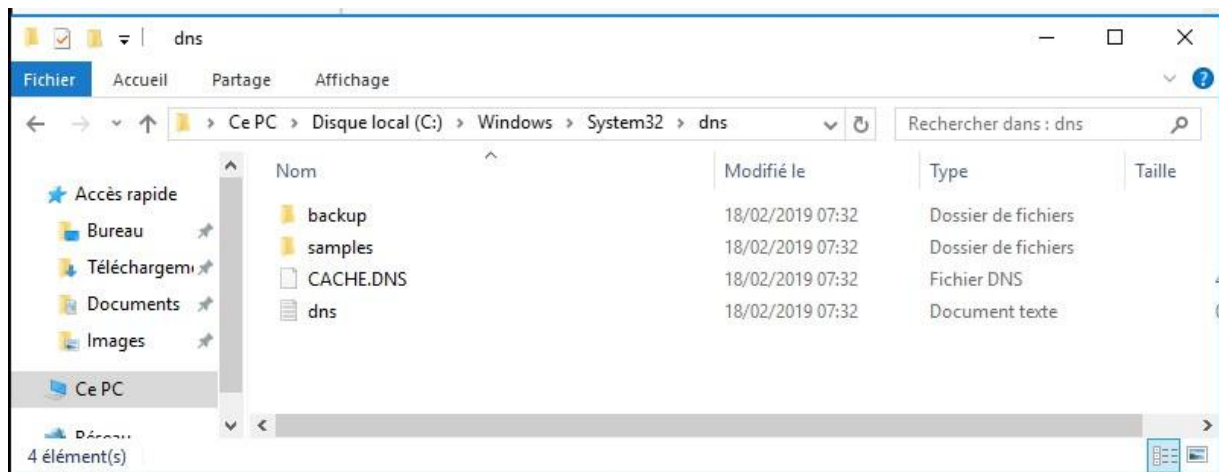


- **Fermer** la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.



Après l'installation du service DNS, un répertoire **Dns** va être créé dans **c:\windows\system32**.

Ce répertoire va stocker les bases DNS ainsi que le fichier cache qui répertorie les serveurs root.



c- Configuration DNS

Création de la zone de recherche directe :

- Gestionnaire de serveur → Outils → DNS.



Nouvelle Zone Directe :

- Clic droit sur Zones de recherche directe → Nouvelle zones...



Indiquez Zone secondaire comme type de zone DNS

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

☐ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.

☒ **Zone secondaire**
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.

☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☐ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent Suivant > Annuler

Indiquez stadiumcompany.local comme nom de la zone dns

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :
stadiumcompany.local

< Précédent Suivant > Annuler

Indiquez l'adresse IP du serveur maître (Ares)

Assistant Nouvelle zone

Serveurs DNS maîtres

La zone secondaire est copiée à partir d'un ou de plusieurs serveurs DNS.

Spécifiez les serveurs DNS à partir desquels vous voulez copier la zone. Les serveurs sont contactés dans l'ordre indiqué.

Serveurs maîtres :

Adresse IP	Nom de domaine ...	Validé
<Cliquez ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS>		
✓ 172.20.0.13	ARES	OK

Supprimer
Monter
Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : stadiumcompany.local

Type : Secondaire

Type de recherche : Directe

Nom de fichier : stadiumcompany.local.dns

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent

Terminer

Annuler

En développant la zone directe stadiumcompany.local on remarque qu'il existe 2 types d'enregistrement :

SOA et NS mais il manque un enregistrement de type A qui correspond au server Ares.

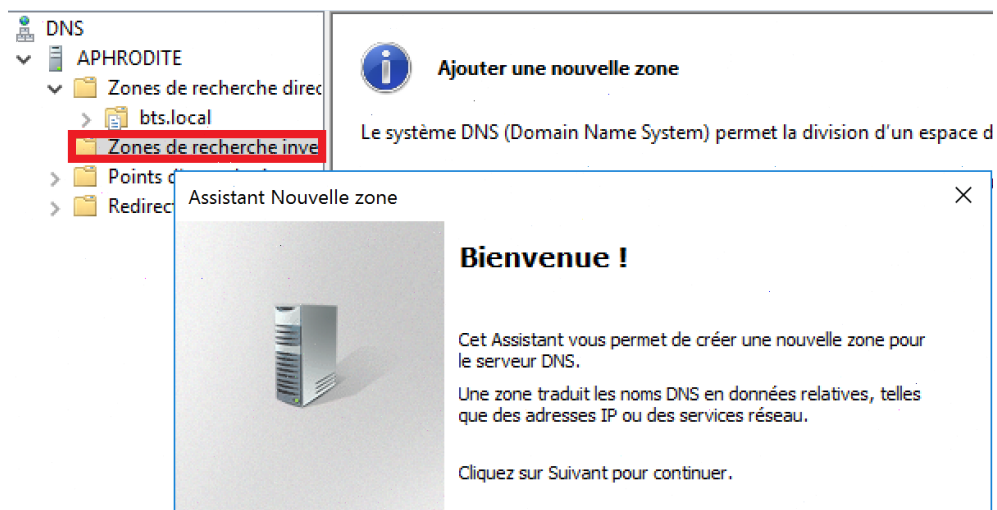
Pour faire apparaitre cet enregistrement il faut renseigner le suffixe DNS en mettant le nom de cette zone (stadiumcompany.local)

Une fois le suffixe DNS renseigné redémarrer la machine, vous vérifiez l'existence de l'enregistrement de type A

ares	Hôte (A)	172.20.0.13	statique
------	----------	-------------	----------

Nouvelle Zone inversée :

- Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones...



- Sélectionner « **Zone secondaire** », faire **suivant**.

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

☐ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.

☒ **Zone secondaire**
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.

☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☐ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent Suivant > Annuler

- Sélectionner « **Zone de recherche inversée IPv4** », puis **suivant**.

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ **Zone de recherche inversée IPv4**

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent **Suivant >** Annuler

Sélectionné « **L'ID réseau 172.20.0.X** »

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
 Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

172 .20 .0

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

0.20.172.in-addr.arpa

Assistant Nouvelle zone

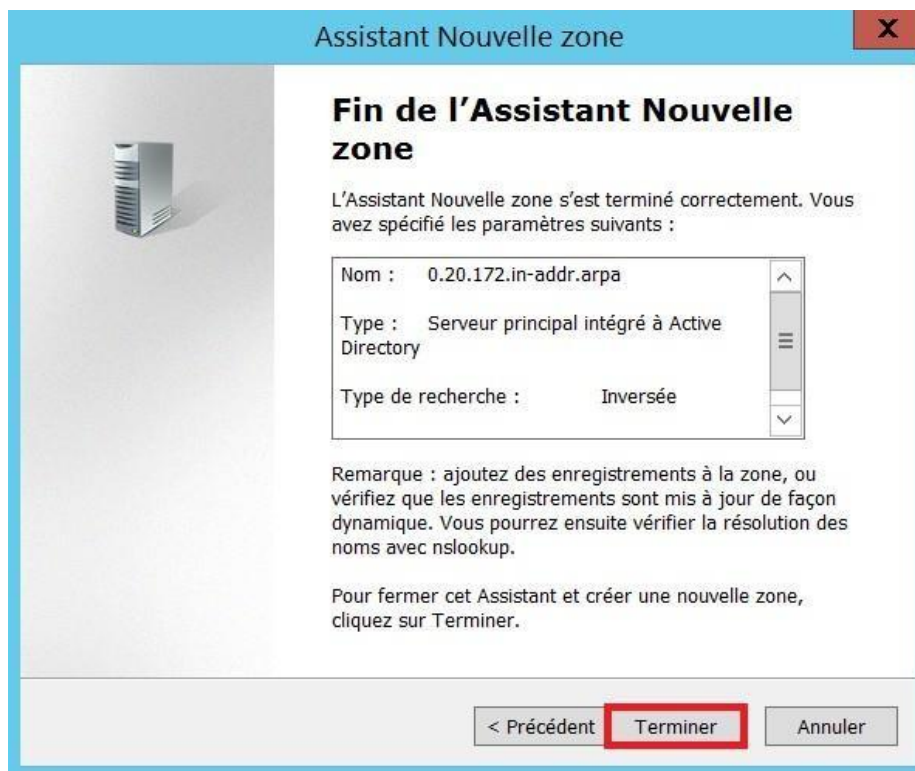
Serveurs DNS maîtres
 La zone secondaire est copiée à partir d'un ou de plusieurs serveurs DNS.

Spécifiez les serveurs DNS à partir desquels vous voulez copier la zone. Les serveurs sont contactés dans l'ordre indiqué.

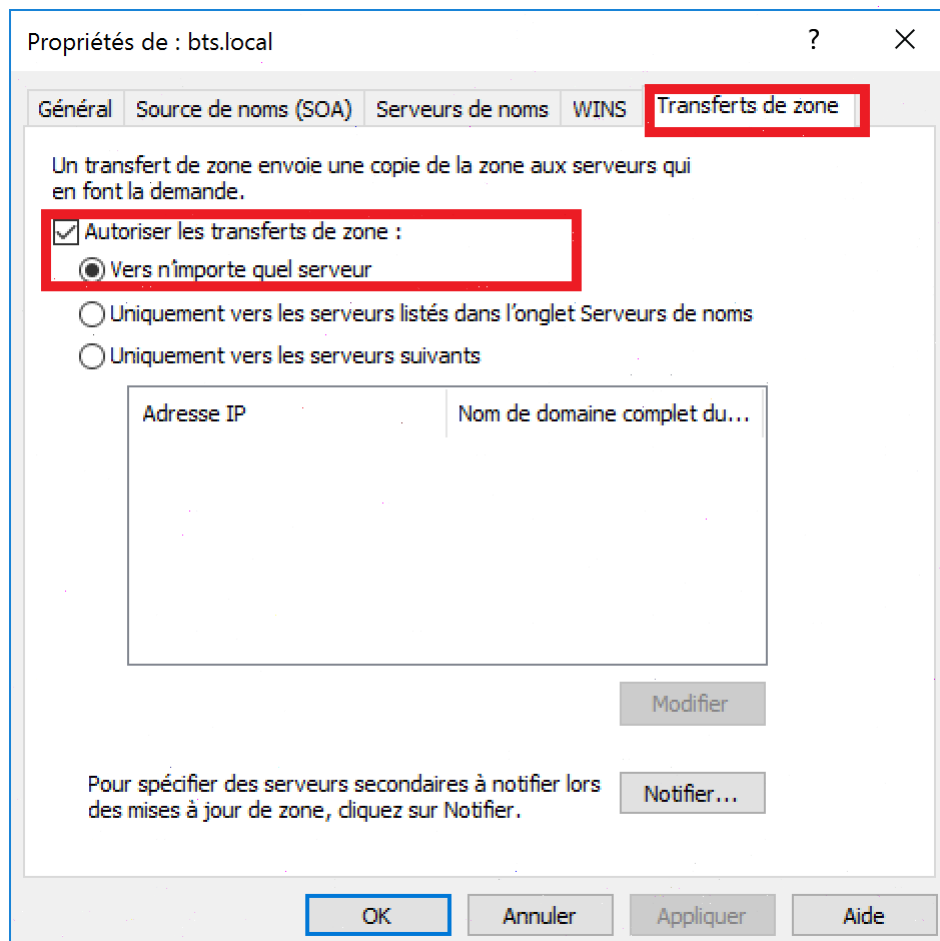
Serveurs maîtres :

Adresse IP	Nom de domaine ...	Validé
<Cliquez ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS>		
✓ 172.20.0.13	ARES	OK

- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire **terminer**.



Attention il faut autoriser le transfert de zones pour les deux zone directe et inversée sur le serveur maitre **ARES**



IV- Gestion et Authentification des Utilisateurs, Politique de Complexité des Mots de Passe

La gestion des utilisateurs et la définition de politiques de complexité des mots de passe dans Active Directory sont essentielles pour renforcer la sécurité de votre environnement réseau. Active Directory offre des fonctionnalités avancées pour la gestion des mots de passe et des utilisateurs.

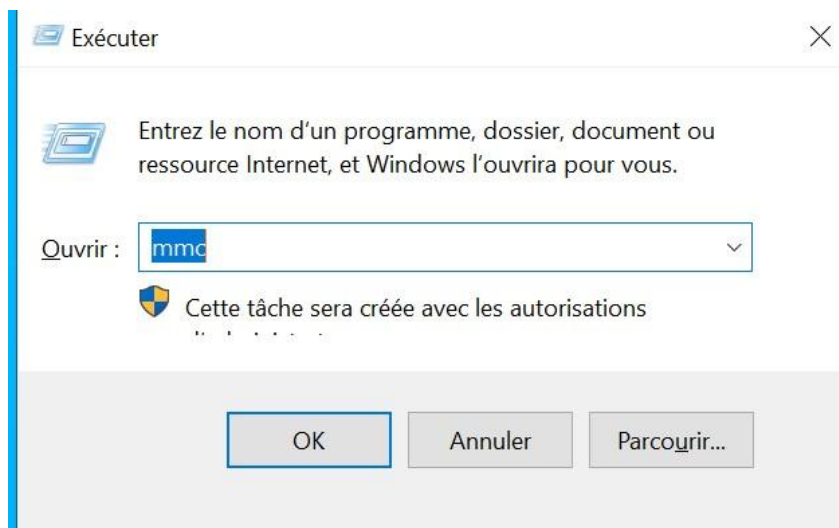
1- Gestion et Authentification des utilisateurs

a- Gestion des Utilisateurs :

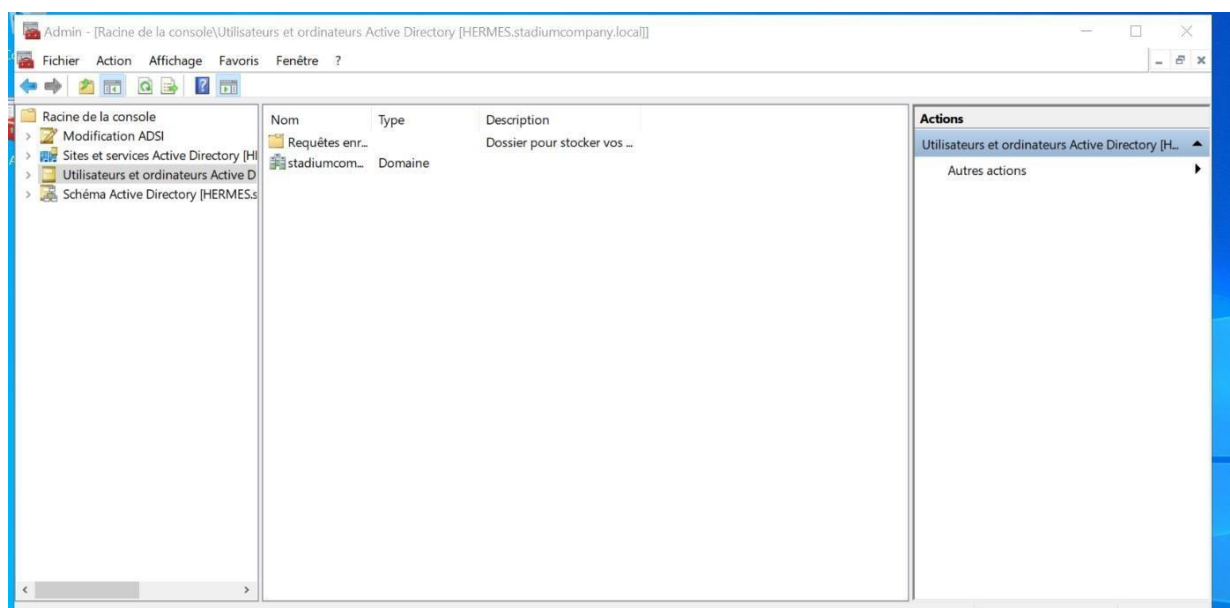
- Création de Comptes Utilisateurs

Les administrateurs Active Directory peuvent créer de nouveaux comptes utilisateurs, attribuer des noms d'utilisateur et des mots de passe initiaux.

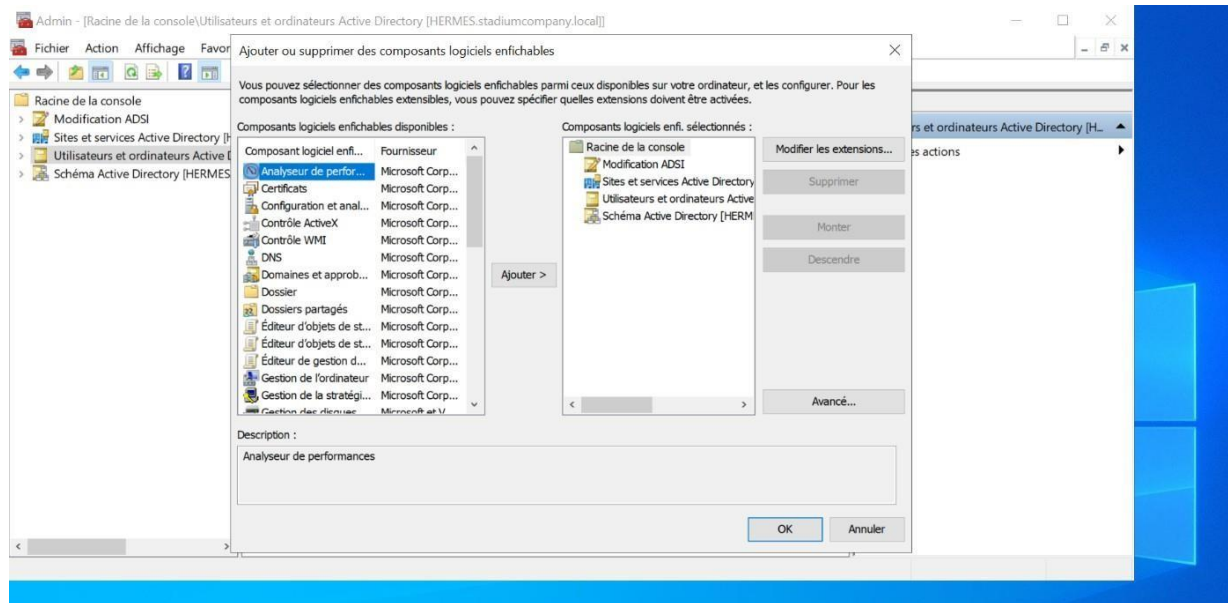
On fait la commande win + R, on tape mmc puis entrer



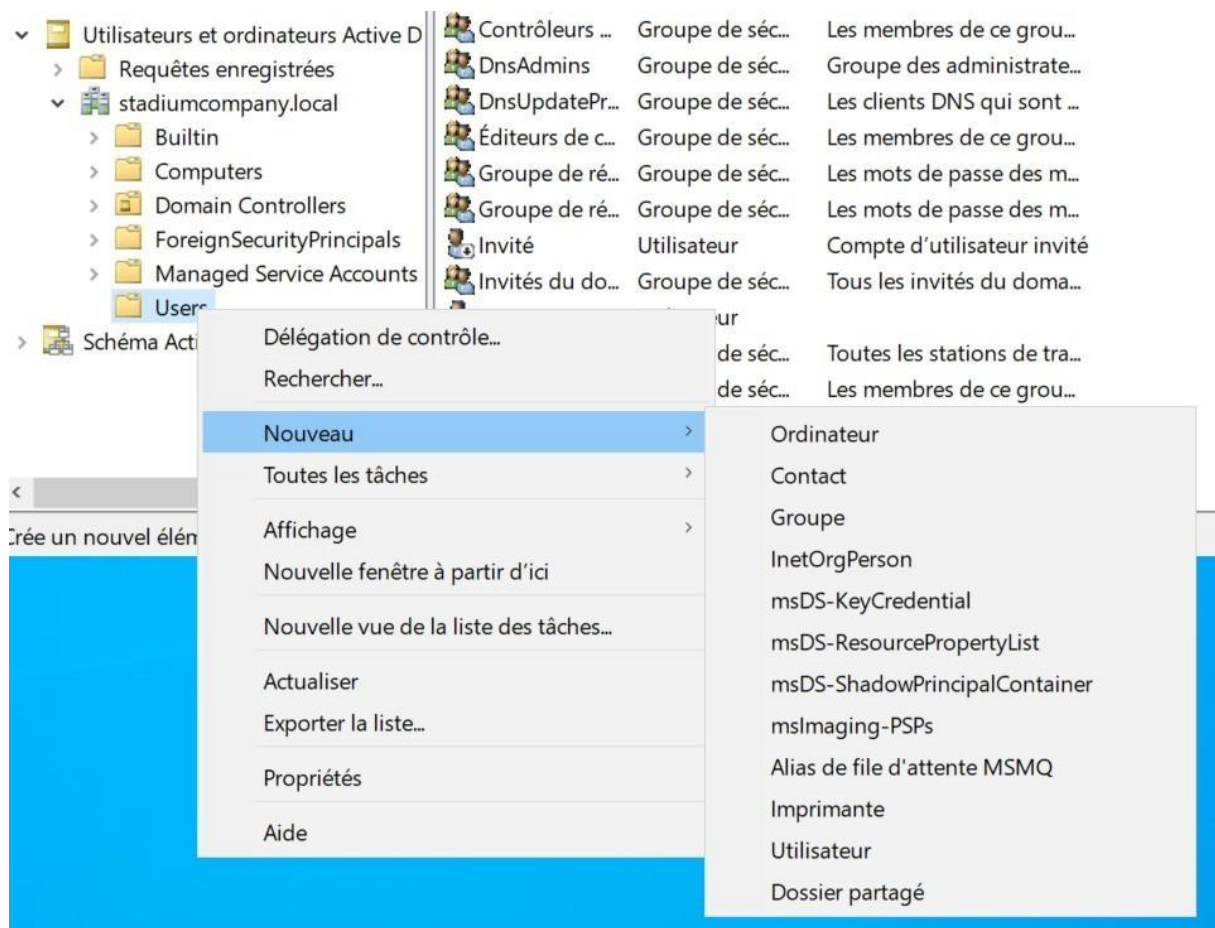
On obtient ce menu :



Ensuite, on clique sur Fichier puis Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable. On sélectionne les composants logiciels dont on a besoin dont utilisateurs et ordinateurs Active Directory, on clique sur OK.



Pour créer un utilisateur, on fait clic droit puis nouveau.



On clique sur utilisateur, on remplit puis on définit le mot de passe.

Créer dans : stadiumcompany.local/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

@stadiumcompany.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

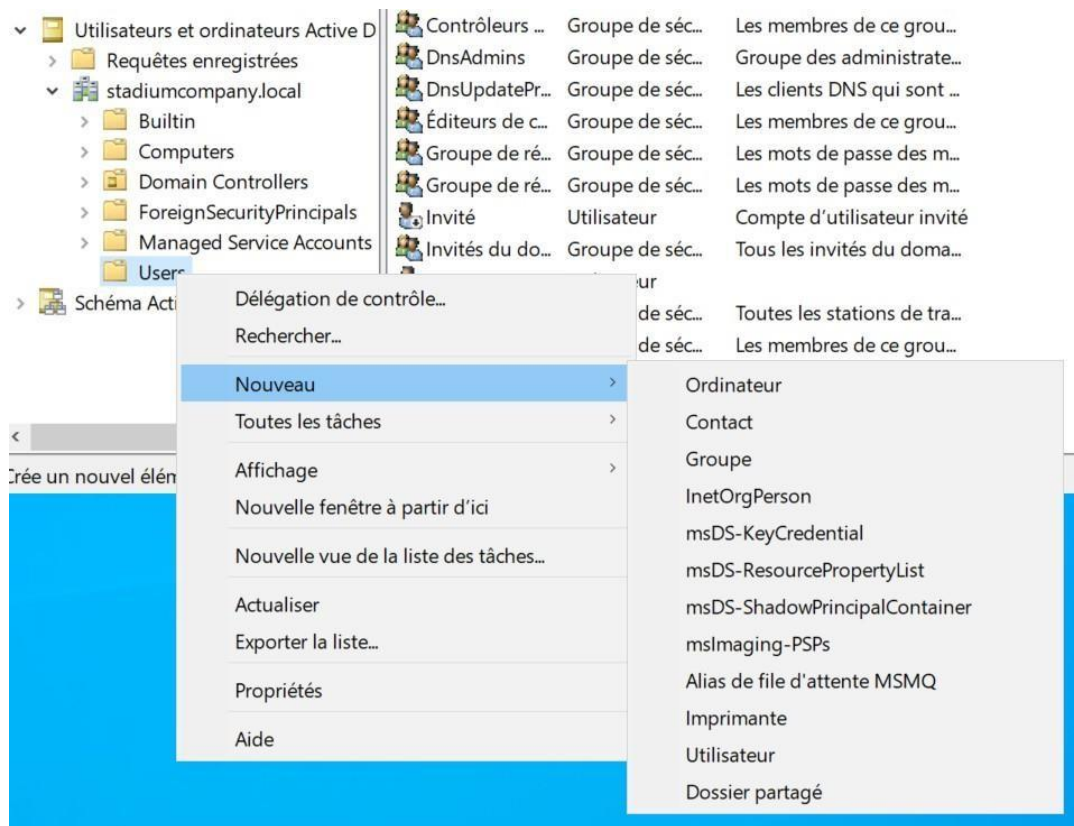
STADIUMCOMPANY\

< Précédent Suivant > Annuler

- Attribution de Groupes :

Les utilisateurs peuvent être ajoutés à des groupes qui facilitent l'attribution des autorisations. Les groupes peuvent être basés sur des départements, des rôles ou d'autres critères.

On clique cette fois ci sur groupe, on met le nom du groupe



Nouvel objet - Groupe

Créer dans : stadiumcompany.local/Users

Nom du groupe :
test

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
test

Étendue du groupe

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

Type de groupe

☒ Sécurité

☐ Distribution

OK Annuler

Invite Utilisateur Com

On clique sur membres en haut, puis ajouter, et on met l'utilisateur dont on veut ajouter au groupe.

Propriétés de : test

Général Membres Membre de Géré par

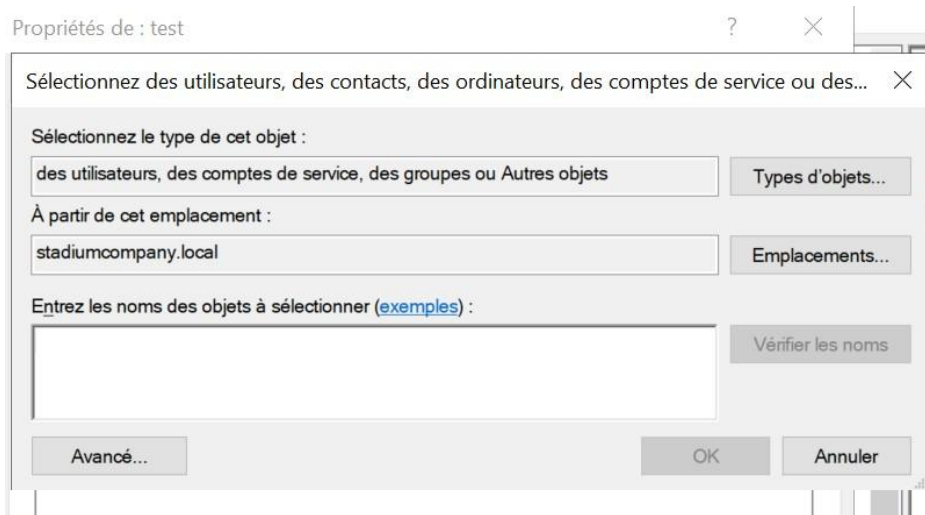
Membres :

Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
-----	--

Ajouter... Supprimer

OK Annuler Appliquer

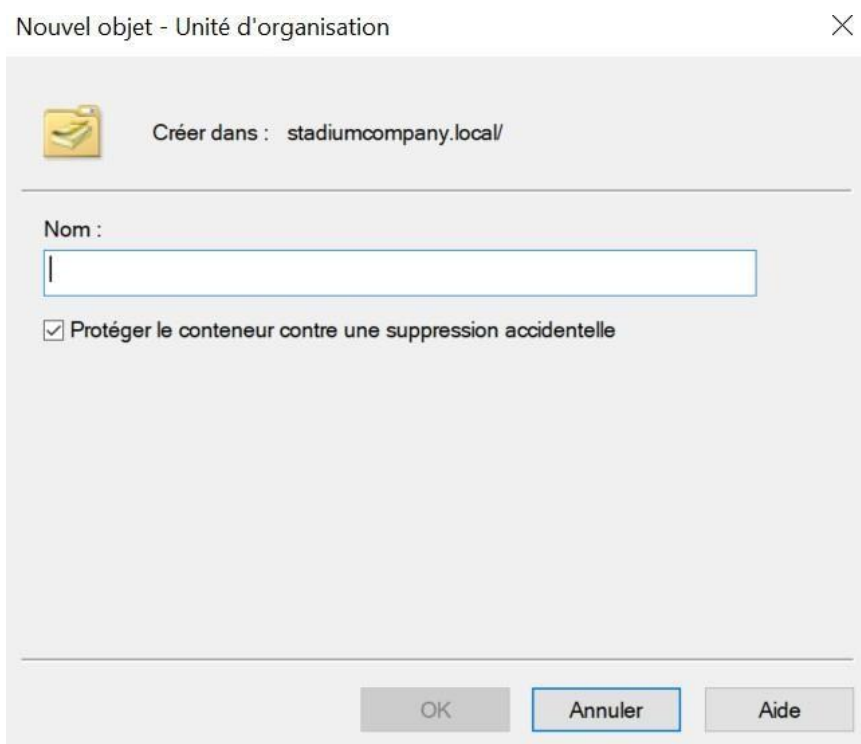
d... Groupe de séc... Tous les utilisateurs du d...



- Organisation en Unités d'Organisation (OU) :

Les comptes utilisateurs peuvent être organisés en unités d'organisation pour simplifier la gestion et appliquer des stratégies spécifiques à des groupes d'utilisateurs.

Pour ce cas, on clique sur unité d'organisation, puis on met le nom

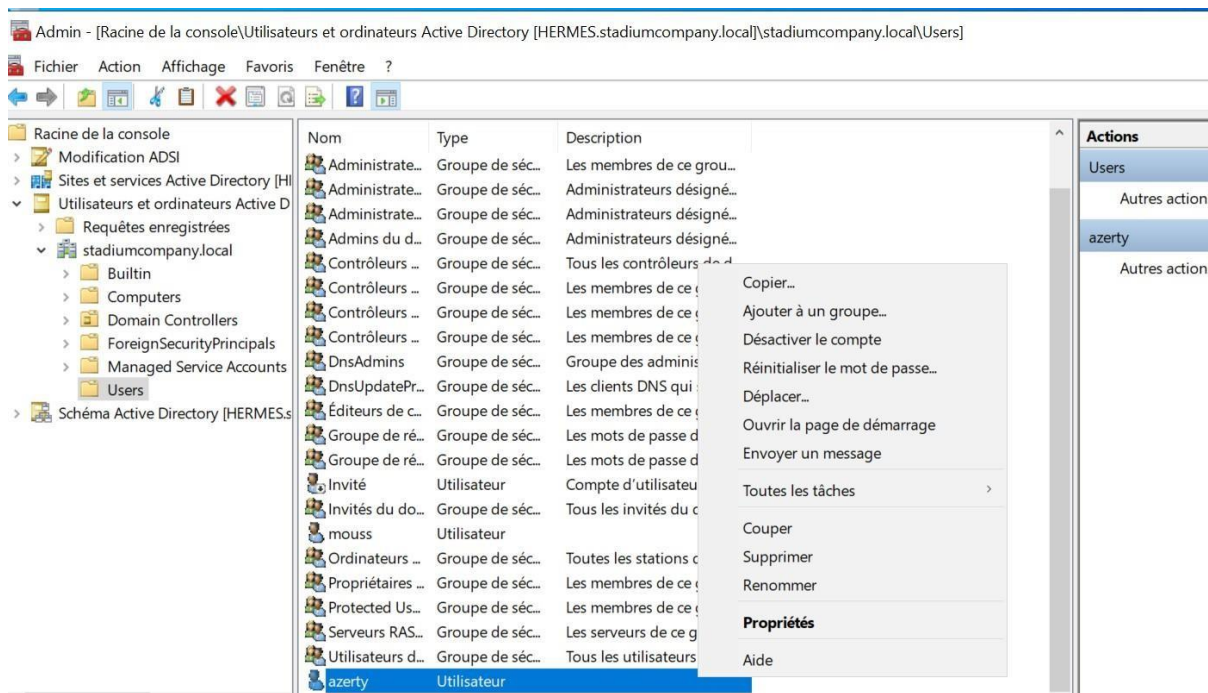


On notera que l'on peut le protéger contre une suppression accidentelle.

- Désactivation et Suppression de Comptes :

Les comptes utilisateurs inactifs peuvent être désactivés pour des raisons de sécurité. Après une certaine période d'inactivité, les comptes peuvent être supprimés.

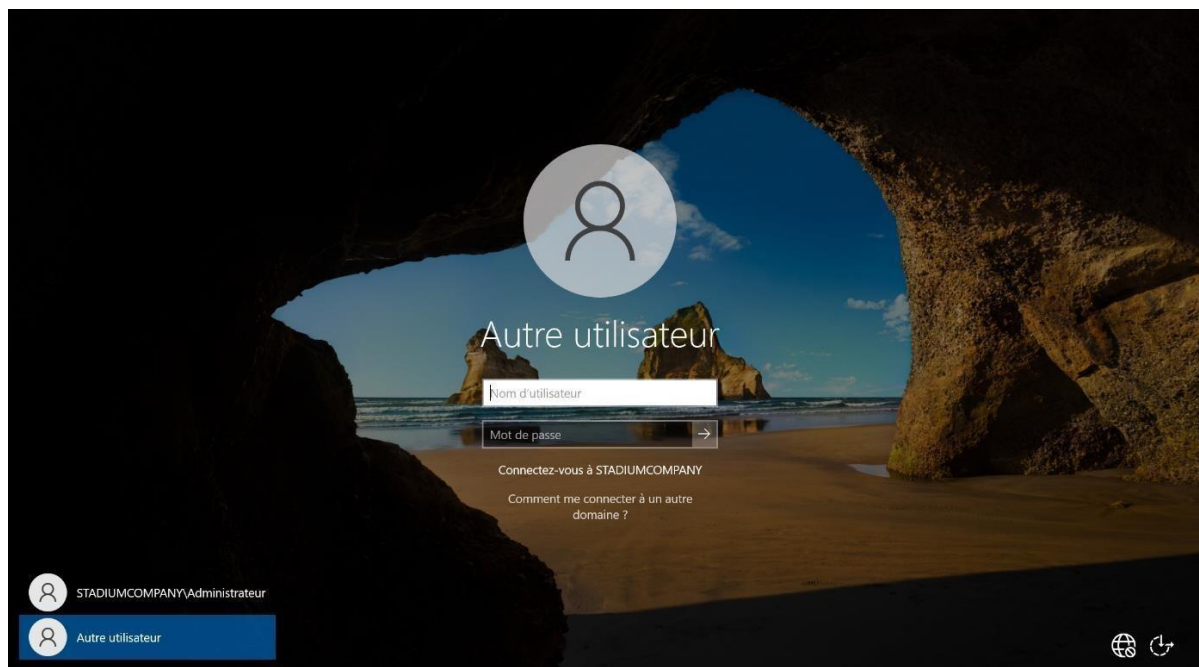
Pour supprimer, clic droit sur l'utilisateur puis supprimer

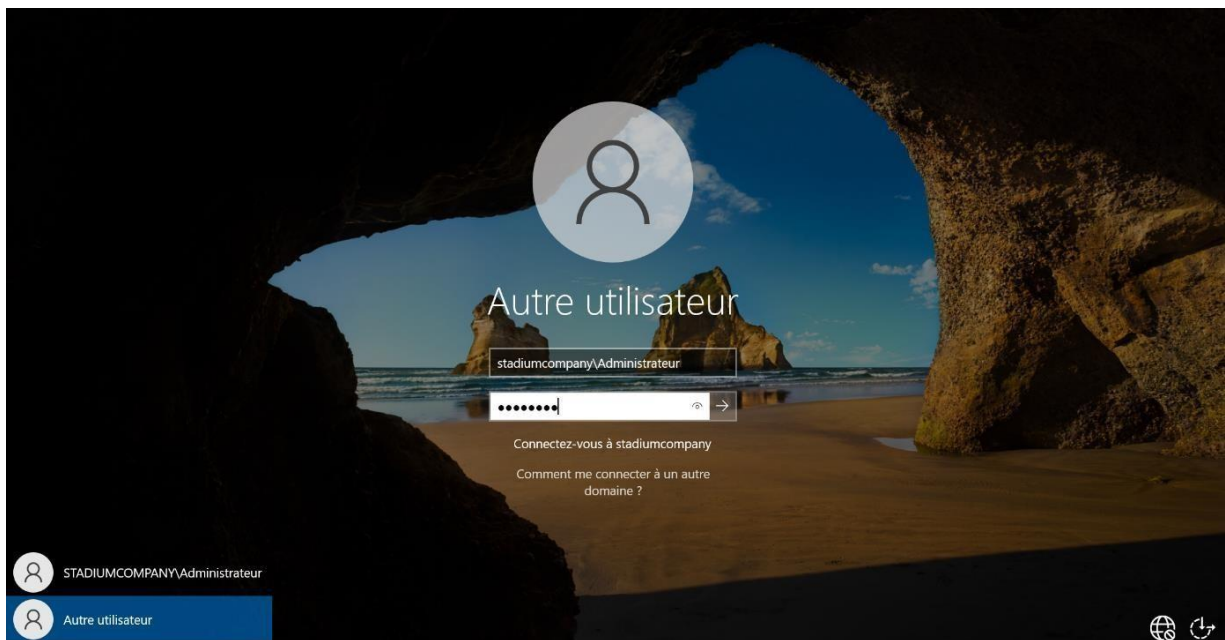


b- Authentification des utilisateurs

- Authentification en tant qu'un autre utilisateur (administrateur) :

Un administrateur du domaine, avec les privilèges appropriés, peut se connecter à un contrôleur de domaine Active Directory (en cliquant sur **autre utilisateur**) en utilisant son propre nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois connecté, il peut effectuer diverses opérations au nom d'un autre utilisateur en utilisant des outils d'administration Active Directory, tels que l'Active Directory Users and Computers.

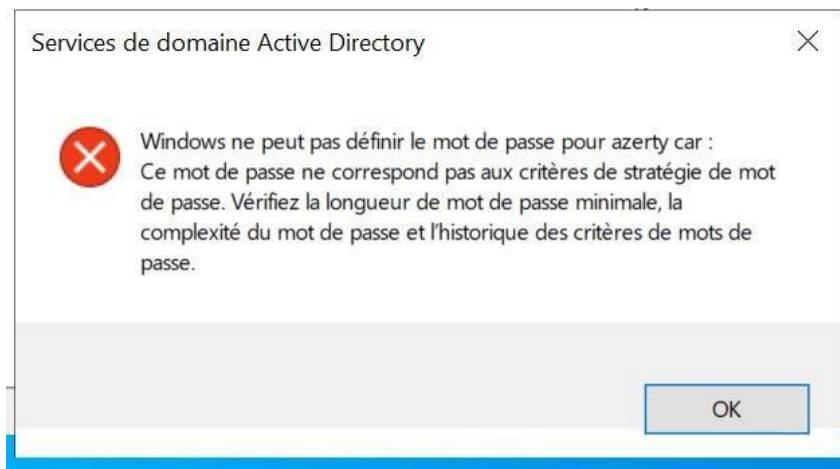




2- Politique de Complexité des Mots de Passe

- Longueur et Complexité :

Les politiques de mot de passe peuvent exiger une certaine longueur minimale et la présence de caractères spéciaux, de chiffres et de lettres majuscules et minuscules.



- Expiration des Mots de Passe :

Les administrateurs peuvent définir des périodes d'expiration des mots de passe, obligeant les utilisateurs à changer leur mot de passe après un certain nombre de jours.

- Historique des Mots de Passe :

Active Directory peut enregistrer les anciens mots de passe pour empêcher les utilisateurs de réutiliser les mêmes mots de passe trop fréquemment.

- Verrouillage des Comptes :

Les comptes peuvent être automatiquement verrouillés après un certain nombre de tentatives de connexion infructueuses pour protéger contre les attaques de force brute.

- Notifications :

Les utilisateurs peuvent être avertis à l'avance via des notifications de système lorsqu'il est temps de changer leur mot de passe.



Créer dans : stadiumcompany.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

Ces politiques sont essentielles pour maintenir la sécurité du réseau en garantissant que les utilisateurs adoptent des pratiques de sécurité appropriées en matière de mots de passe. Elles aident à prévenir les accès non autorisés et à réduire les risques de sécurité associés aux mots de passe faibles ou compromis. Les administrateurs peuvent configurer ces politiques via l'interface d'administration Active Directory sur les serveurs Windows.

Merci !!!